



x 義財團法人 財氣義 台中區示範隊 x

- ◆ 國立政治大學會計系一年級 張廷睿
- ◆ 國立政治大學經濟系二年級 吳慶寬
- ◆ 國立政治大學會計系一年級 張印寬
- ◆ 國立政治大學國貿系一年級 林靖迪



證券菁英種子線上培育營

基金介紹

動機

美聯儲進行40年來最快速緊縮、停滯性通脹、中美兩大強權脫鉤、烏俄戰爭，世界正經歷數十年週期之大變化，穩定保守的投資方式，已無法面對未來局勢。

我們認為財富是主動創造的，透過知識累積與理性分析，以及櫃買中心給予的投資機會，將這個紛亂時代化為舞台，創造超額報酬。也透過這次菁英培育營，創造人生的附加價值。

策略

- 主動型投資
- 在控制風險下，追求最高報酬
- 隨總經環境做資金配置

特色

- 高度關注總經，隨環境變化作調整
- 特別具備彈性
- 保有部分現金以把握投資機會
- 關注具未來發展性產業



目錄

01

總經分析

02

景氣分析

03

投資策略

04

產業與投資標的分析

- 電動車
- 醫療保健
- 邊緣AI
- 綠能環保、永續經營ESG

05

總結

- 風險分析
- 績效報酬

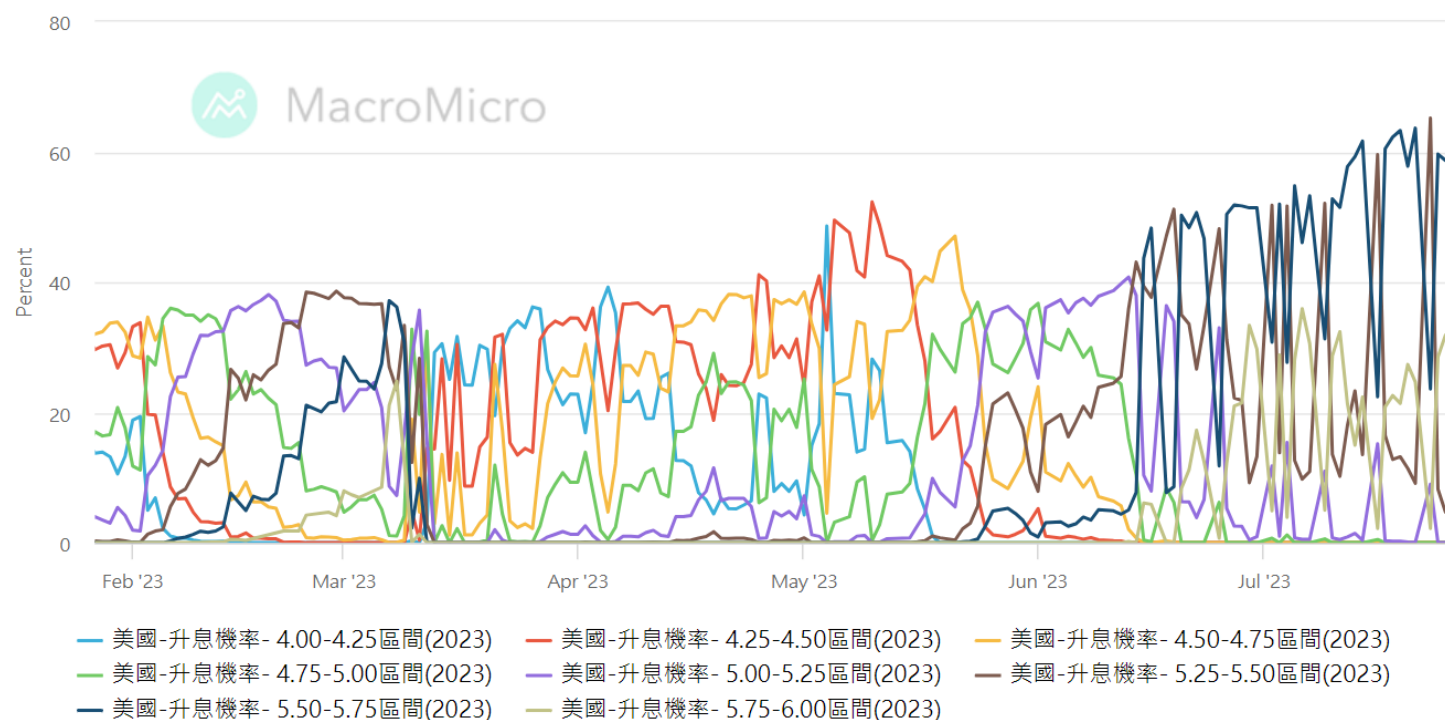
總經分析

- 利率政策
- 何時降息？
- 通脹見頂？
- 逆全球化
- 殖利率倒掛
- 實質利率
- 跨境融資宏觀審慎調節參數
- 總經分析小結論



利率政策

- 供給端與需求端(大量QE)聯合造成全球通貨膨脹，各國央行快速緊縮或祭出相對應政策，主要打擊需求降低通脹
- 美聯儲利率政策

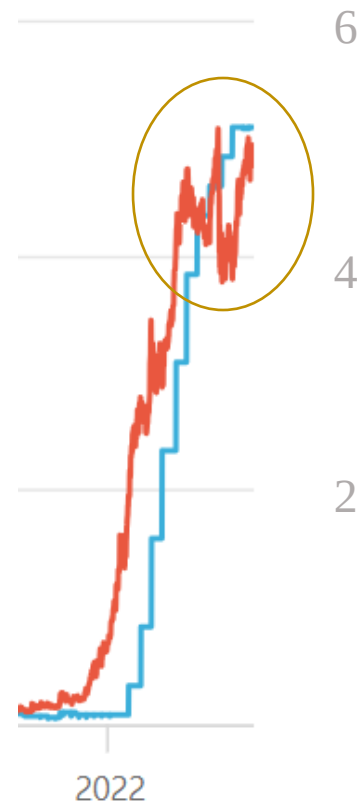
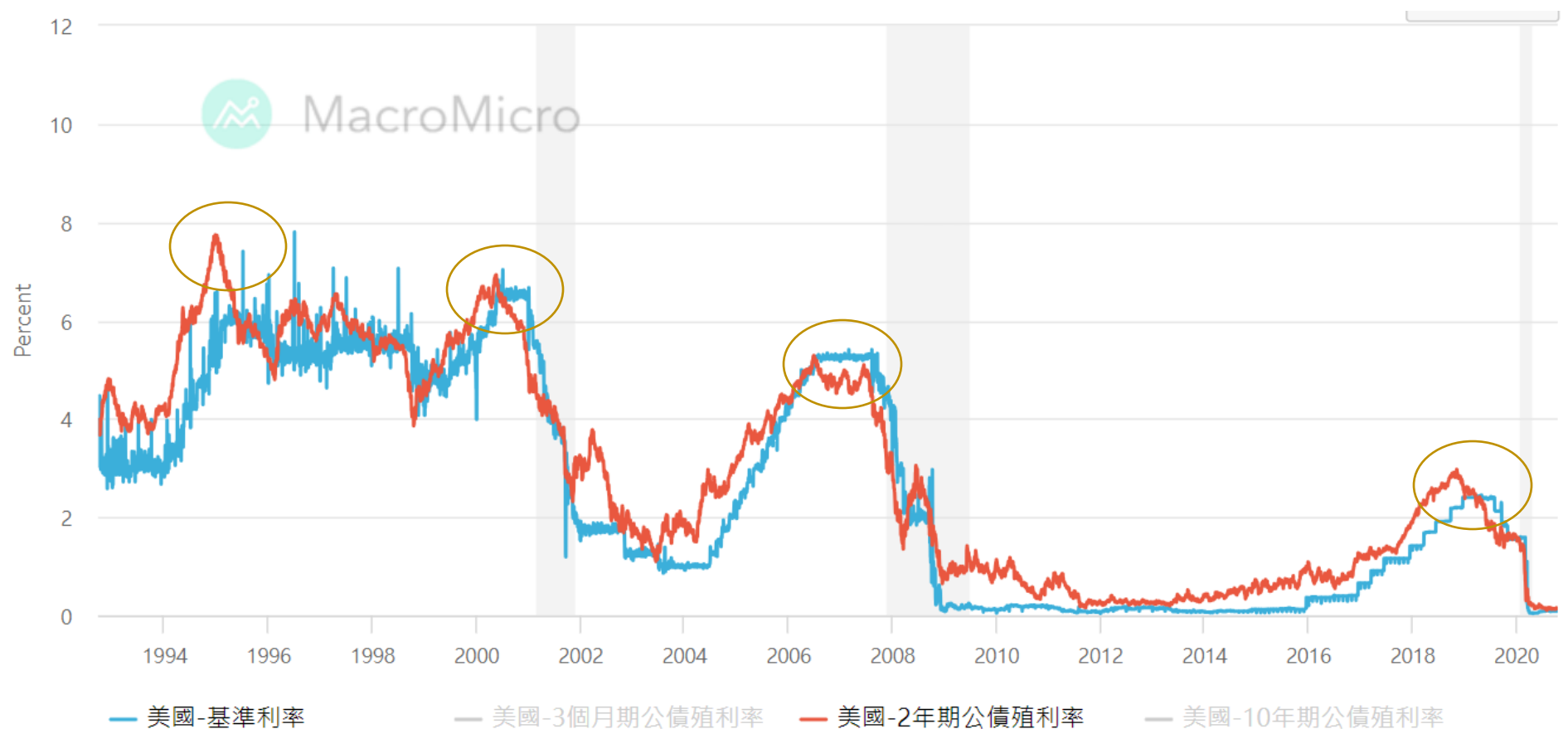


本圖顯示市場預測年底利率區間所在位置的機率。面對這張醜陋的圖，我們只需要知道，市場從6/27認為，**最有可能的利率區間是5.25-5.5(即現在)**，**第二可能的情况是5.5-5.75**分別為66.4%與25.7%的機率



利率政策，市場誤判

市場誤判了美聯儲升息的終點，造成利差



利率



何時降息？這可能不是重點

- 至少今年不會(根據前一頁)
- 美聯儲當前首要目標首要目標為對抗通脹，因此，當通脹未受控制，美聯儲不會輕易降息。
- 雖然較為次要，但仍受衰退問題(失業、銷售數據等等)，或金融危機影響
- 貨幣緊縮需要區分為價格政策與數量政策來觀察
- 價格政策:5.5-5.75%(預期)
- 數量政策:QT(縮表)

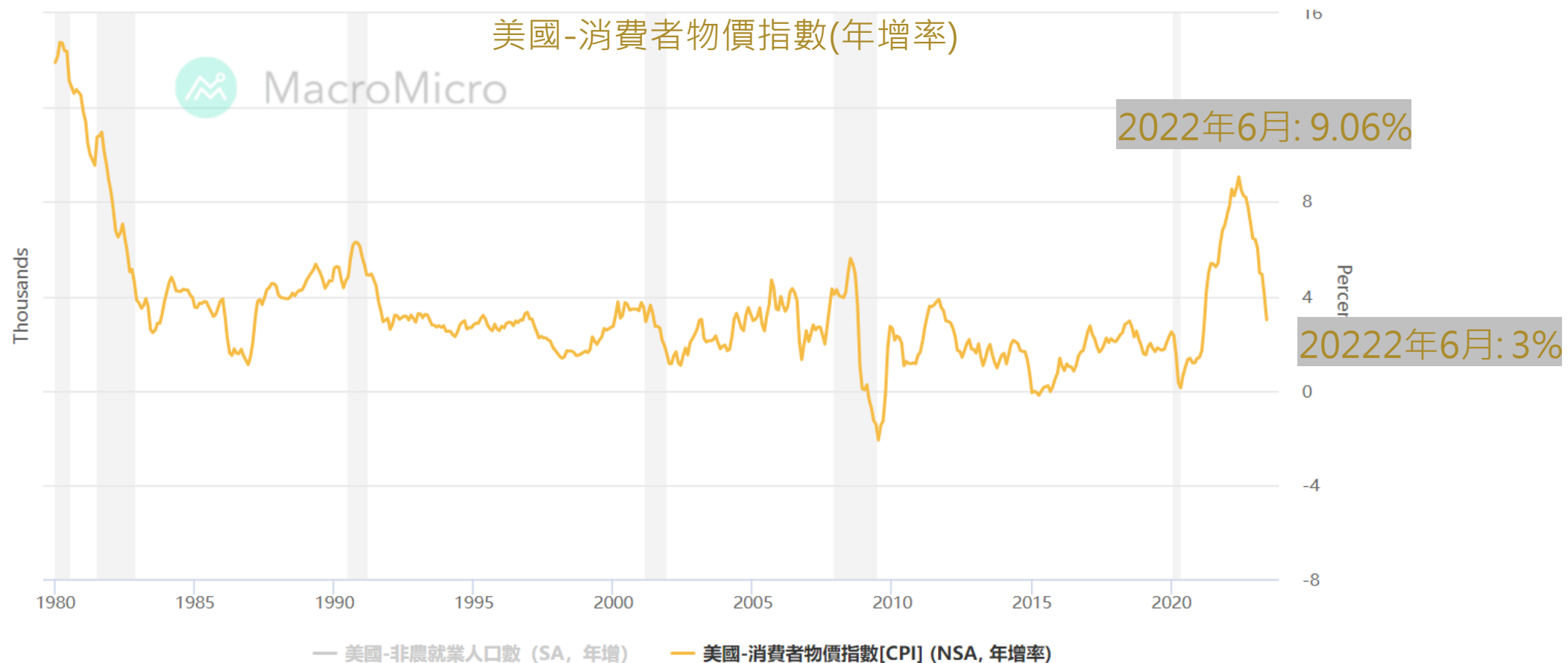
美國紐約聯儲銀行2022/5/23發表，根據FOMC決議聲明，聯準會資產負債表規模至2025年中，料將回落至5.9兆美元

從2021年12月1日高點到今年7月19日，美聯儲資產負債表減少4.345%(8650402-8274552=375852m)，離目標還很遠(差約兩兆四千億美元)

即使未來利率持平，仍推斷會有加速縮表



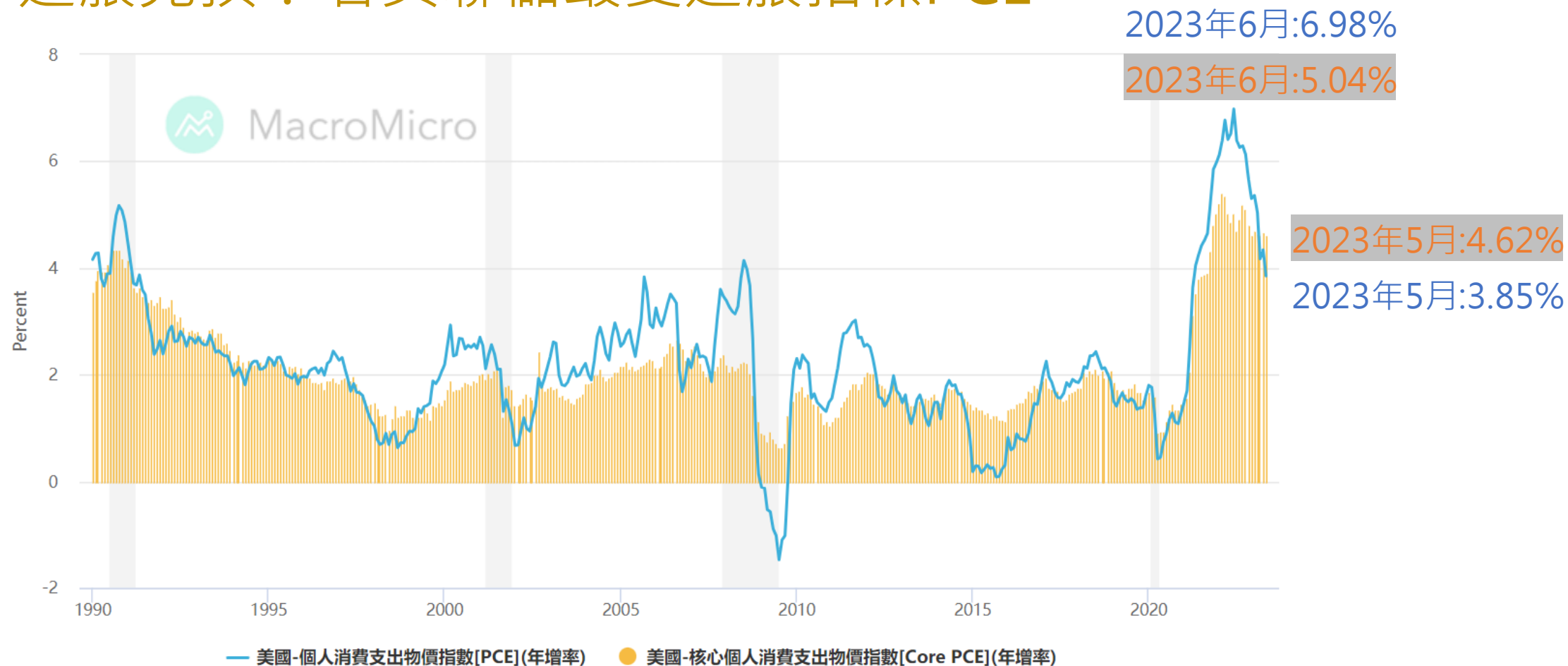
通脹見頂？



CPI年增率看似快速下滑，其實有基期因素影響



通脹見頂？看美聯儲最愛通脹指標PCE

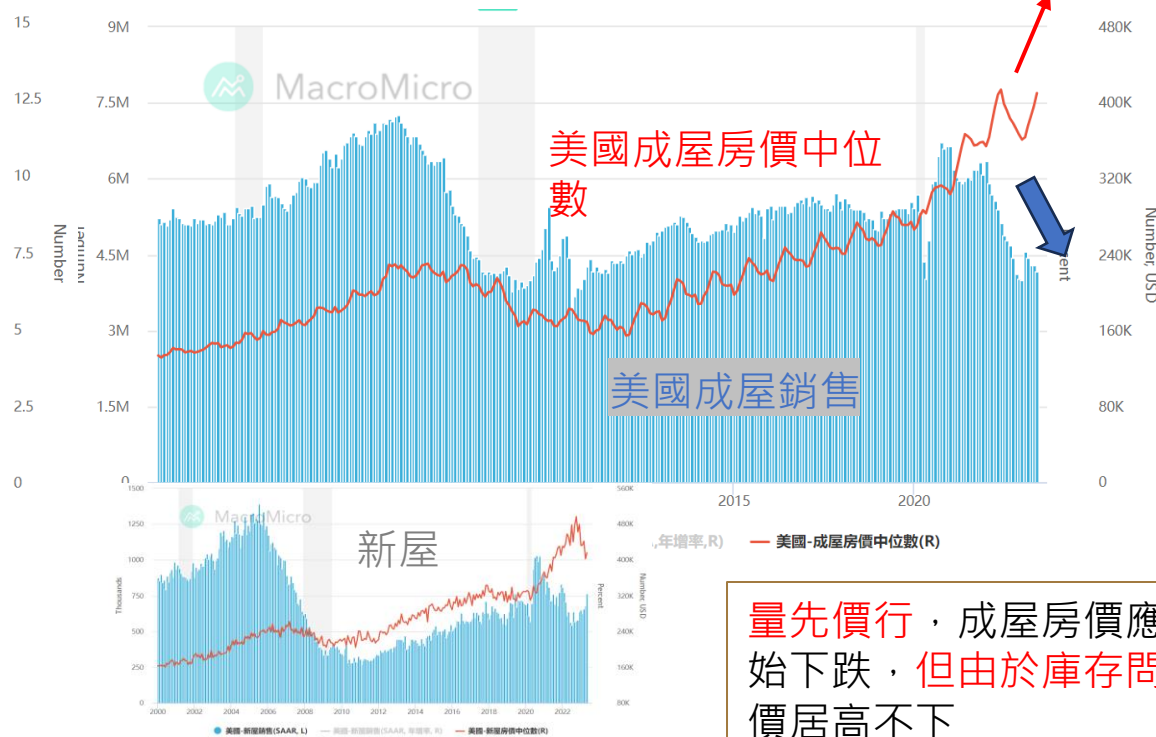
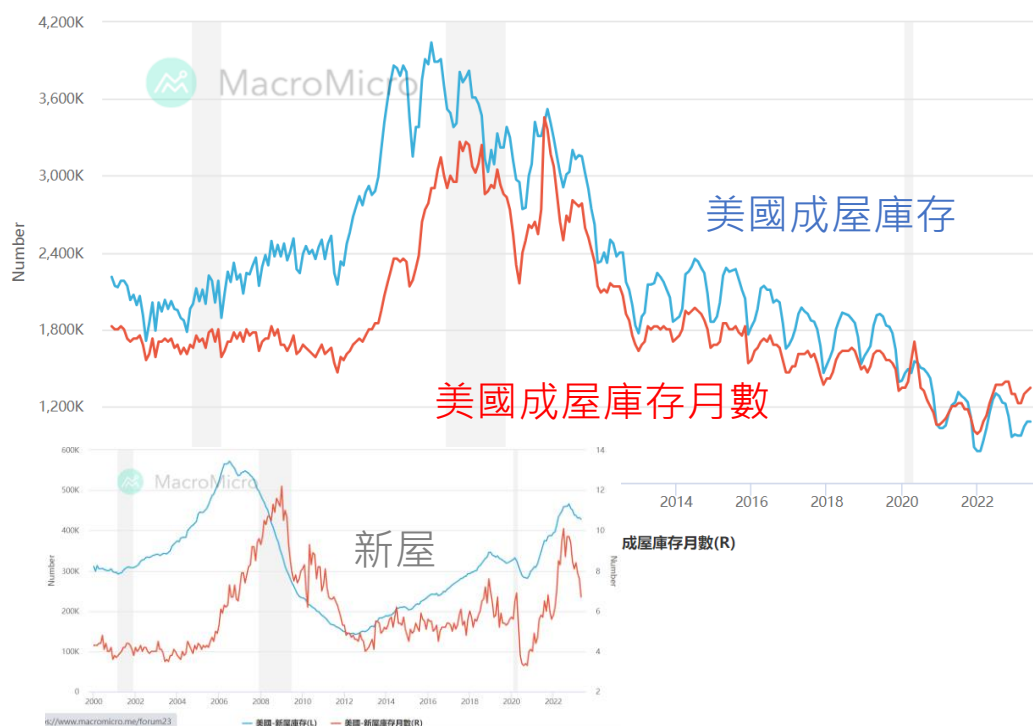


黃色條狀是扣除食品、能源的核心物價年增率，圖中能看出下降幅度慢於整體物價



通脹見頂？但不代表回到目標

- CPI下滑主要原因來自近幾個月**能源價格**下跌，為**暫時性**
- **核心物價通脹**仍然**頑強**，主要來自服務、住房價格(雖然已開始下跌)
- **房屋價格**微幅下降後強彈，主要支撐原因為庫存可供銷售房屋數量太低，就算需求下滑，供給不足**短期內無法解決**
- **原油價格**有機會再漲一波，將使美國通脹居高不下，原因主要來自**中國的經濟寬鬆政策**



量先價行，成屋房價應該要開始下跌，但由於庫存問題，房價居高不下



逆全球化：通脹原因之一

世界各國及地區在經濟、貿易、技術、文化及政治等各個維度方面的去整合化

- 唐納·川普於2018年3月22日簽署備忘錄時，宣稱「中國偷竊美國智慧財產權和商業秘密」，並根據美國國內法1974年貿易法第301條要求美國貿易代表對從中國進口的商品徵收關稅，涉及商品總計估達600億美元，以及設定其他貿易壁壘。2018年7月6日，美國對價值340億美元的中國輸美商品徵收25%的額外關稅。
- 貿易摩擦持續至今，影響商品與服務、勞動、資本、技術的流通，國際收支總額下滑，**全球貿易量減少**。
- 中國為主要商品出口國，美國是主要商品需求國，逆全球化使得**美國失去中國優質的低價商品**，失去中國的廉價要素紅利；而**中國則失去龐大外部市場**。



美國(為主的西方已開發國家)

- 商品與要素價格上漲，物價上漲
- **物價上漲**

供給端的通脹問題**短期內無法解決**，
低利率時代不再回

中國

- 需求減少，物價下跌
- 通縮壓力

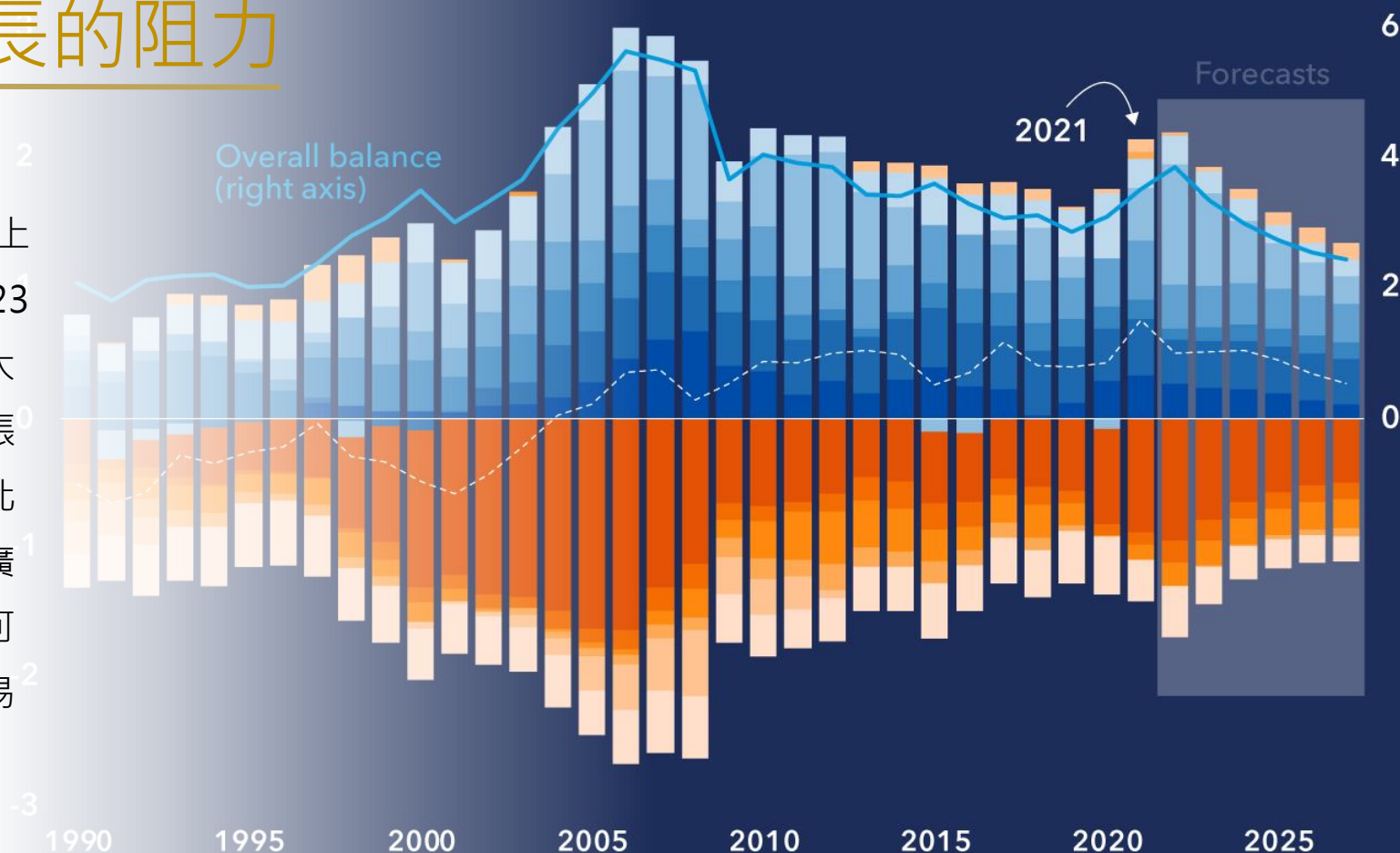
短期內會有許多刺激政策(後面分析)



The evolution of current account balances (percent of World GDP)

逆全球化：經濟成長的阻力

在IMF報告《第一章：對外立場和政策》²中提到，2022全球經常帳支出連續三年上漲，但隨疫情與烏俄影響消退，預計2023年將收窄，不過仍有**高度不確定**，包括大宗商品價格上漲、中國經濟復甦或經常帳赤字經濟體的財政整頓步伐慢於預期。此外，**全球金融環境的嚴重收緊**可能引發廣泛資本外流。進一步**地緣政治碎片化**，可能導致**巨大經濟福利損失**，包括透過貿易壁壘和外國直接投資的影響



Source: IMF, 2022 External Sector Report.

IMF.org/ESR



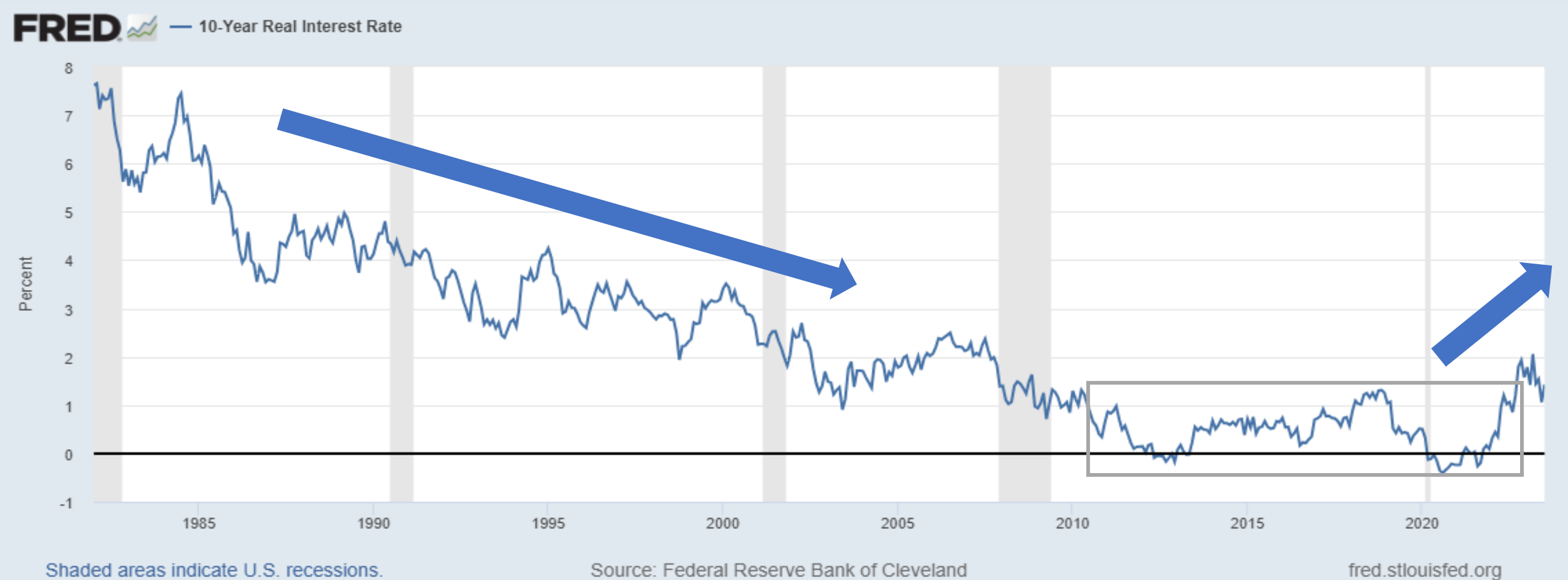


殖利率倒掛

- 短期利率反映升息終點、長期利率反映未來資產報酬預期
- 短期利率為商業融通之成本，長期利率為企業與金融機構之資產報酬，殖利率倒掛是對民間企業之壓迫
- 倒掛有利美國解決債務問題，並且收割全球財富
- 倒掛創1980年代以來最嚴重，但不可持續，必定回復正常



資料來源：FRED



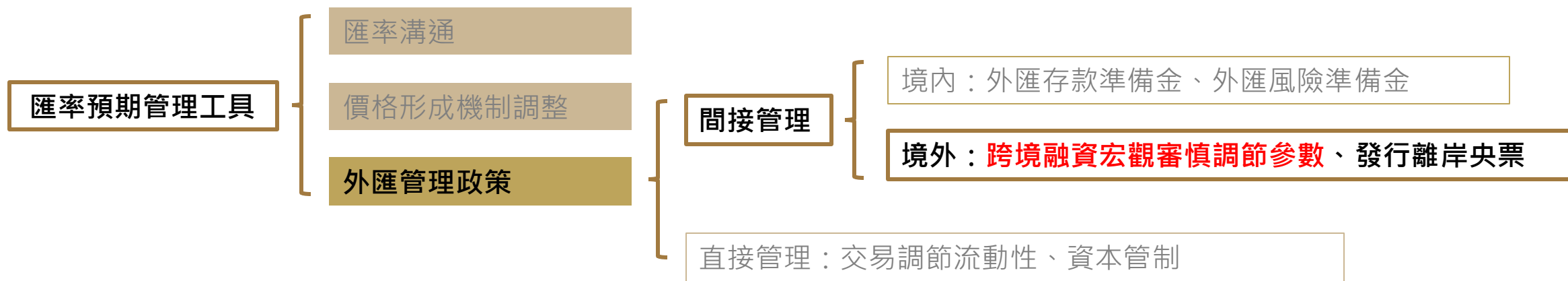
實質利率

- 在全球寬鬆與成長之下，實質利率持續下降了數十年
- 過去十年，實質利率大幅度低於歷史均值
- 資金氾濫推升各類資產
- 利率快速上漲過程會持續打壓各種資產價格



跨境融資宏觀審慎調節參數

在資本外流與國內經濟衰退下，中國人民銀行出手穩人民幣匯率，7月20日發布，為進一步完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理，將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.25上調至1.5



- 中國企業能夠從境外取得的外匯融資之上限增加
- 跨境融資風險加權餘額上限 = 資本或淨資產*跨境融資槓桿率*宏觀審慎調節參數（增加）
- 屬於中國央行的跨境資本管理工具，是匯率管理工具中強度最強的
- 機構可以從境外取得更多美元，美元潛在供給增加，人民幣對美元升值



匯率定價干預工具	外匯流動性調節工具	跨境資本管理工具	其他工具
強度中等以上 使用率謹慎	強度中等 使用率高	強度強 使用率低	強度低 使用率高
✓ 逆週期因子 ✓ 外匯儲備(強)	✓ 外匯風險準備金 ✓ 外匯存款準備金 ✓ 貨幣掉期交易 ✓ 離岸央行票據	✓ 全口徑跨境融資宏觀審慎管理 (跨境融資風險加權餘額上限) ✓ 企業及個人用匯制度	✓ 公開喊話 ✓ 預期管理 ✓ 窗口指導

央行匯率管理工具實施歷史(即期匯率:美元兌人民幣)



跨境融資宏觀審慎調節參數的調整常用以改變人民幣大波段貶值或升值趨勢：未來人民幣大機率有大波段升值



跨境融資宏觀審慎調節參數：中國的放水



總經分析小結論

從上面分析可以知道我們對於總經的階段性看法大致整理出：

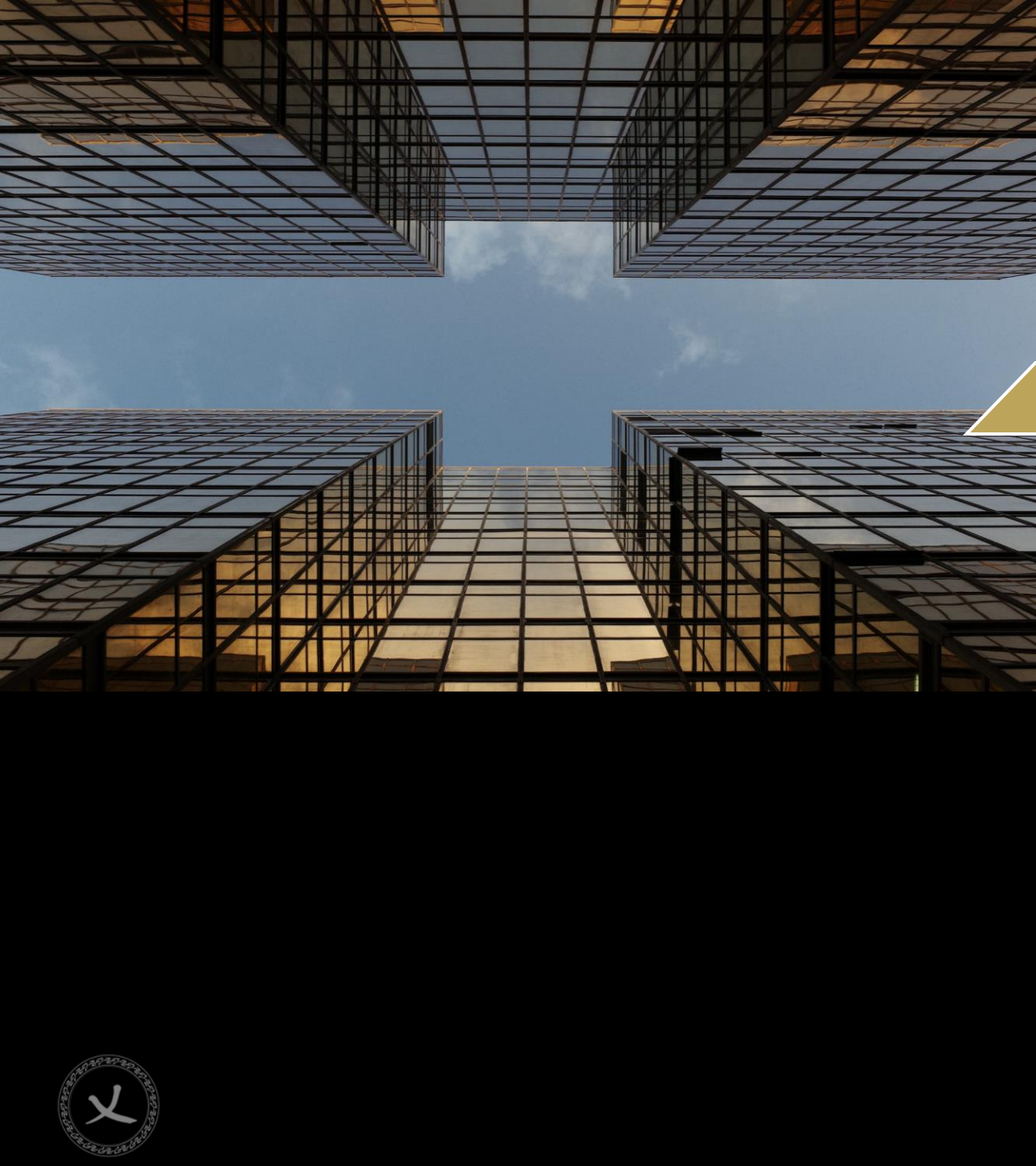
- 利率區間是大機率是5.5-5.75並維持一段時間，並且會有加速縮表
- 通脹仍存在許多不確定性
- 不用期待低利率再回
- 關注中國刺激政策
- 全球經濟前景不被看好



我們在資產配置的應對

- 更注重公司的財務健康與周轉狀況(負債比、流動比、利息保障倍數等等)
- 關注在特定有發展性產業，而非納入全市場產業
- 不將過多避險資產投入債券，而是保留現金
- 布局部分資金在中國資產，賺取匯差以及股市成長紅利
- 依景氣循環調整資產持有比例





景氣分析

- PMI
- 就業市場指標
- 物價指標
- 獲利指標
- 整體指標
- 由四大指標判斷景氣



PMI:判斷景氣的先行指標



意義

PMI 指數具有領先景氣循環轉折點的特性

> 50%

景氣正在擴張

< 50%

景氣有衰退趨勢



PMI: 製造業的緊縮與非製造業的擴張趨勢

下圖為六月製造業PMI指數
可看出製造業 PMI 中5項擴散指標都在50以下，
顯示目前經濟有強烈的緊縮趨勢

MANUFACTURING AT A GLANCE
June 2023

Index	Series Index Jun	Series Index May	Percentage Point Change	Direction	Rate of Change	Trend* (Months)
Manufacturing PMI®	46.0	46.9	-0.9	Contracting	Faster	8
New Orders	45.6	42.6	+3.0	Contracting	Slower	10
Production	46.7	51.1	-4.4	Contracting	From Growing	1
Employment	48.1	51.4	-3.3	Contracting	From Growing	1
Supplier Deliveries	45.7	43.5	+2.2	Faster	Slower	9
Inventories	44.0	45.8	-1.8	Contracting	Faster	4
Customers' Inventories	46.2	51.4	-5.2	Too Low	From Too High	1
Prices	41.8	44.2	-2.4	Decreasing	Faster	2
Backlog of Orders	38.7	37.5	+1.2	Contracting	Slower	9
New Export Orders	47.3	50.0	-2.7	Contracting	From Unchanged	1
Imports	49.3	47.3	+2.0	Contracting	Slower	8
OVERALL ECONOMY				Contracting	Faster	7
Manufacturing Sector				Contracting	Faster	8

ISM® SERVICES SURVEY RESULTS AT A GLANCE COMPARISON OF ISM® SERVICES AND ISM® MANUFACTURING SURVEYS*
JUNE 2023

Index	Services PMI®						Manufacturing PMI®		
	Series Index Jun	Series Index May	Percent Point Change	Direction	Rate of Change	Trend** (Months)	Series Index Jun	Series Index May	Percent Point Change
Services PMI®	53.9	50.3	+3.6	Growing	Faster	6	46.0	46.9	-0.9
Business Activity/ Production	59.2	51.5	+7.7	Growing	Faster	37	46.7	51.1	-4.4
New Orders	55.5	52.9	+2.6	Growing	Faster	6	45.6	42.6	+3.0
Employment	53.1	49.2	+3.9	Growing	From Contracting	1	48.1	51.4	-3.3
Supplier Deliveries	47.6	47.7	-0.1	Faster	Faster	5	45.7	43.5	+2.2
Inventories	55.9	58.3	-2.4	Growing	Slower	2	44.0	45.8	-1.8
Prices	54.1	56.2	-2.1	Increasing	Slower	73	41.8	44.2	-2.4
Backlog of Orders	43.9	40.9	+3.0	Contracting	Slower	4	38.7	37.5	+1.2
New Export Orders	61.5	59.0	+2.5	Growing	Faster	3	47.3	50.0	-2.7
Imports	54.6	50.0	+4.6	Growing	From Unchanged	1	49.3	47.3	+2.0
Inventory Sentiment	54.0	61.0	-7.0	Too High	Slower	2	N/A	N/A	N/A
Customers' Inventories	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	46.2	51.4	-5.2
Overall Economy				Growing	Faster	6			
Services Sector				Growing	Faster	6			

上圖為六月非製造業(服務業)PMI指數
與製造業PMI 指數相反，大多數指標大於50，
顯示現在經濟有成長趨勢



就業市場指標：非農就業人口數月增

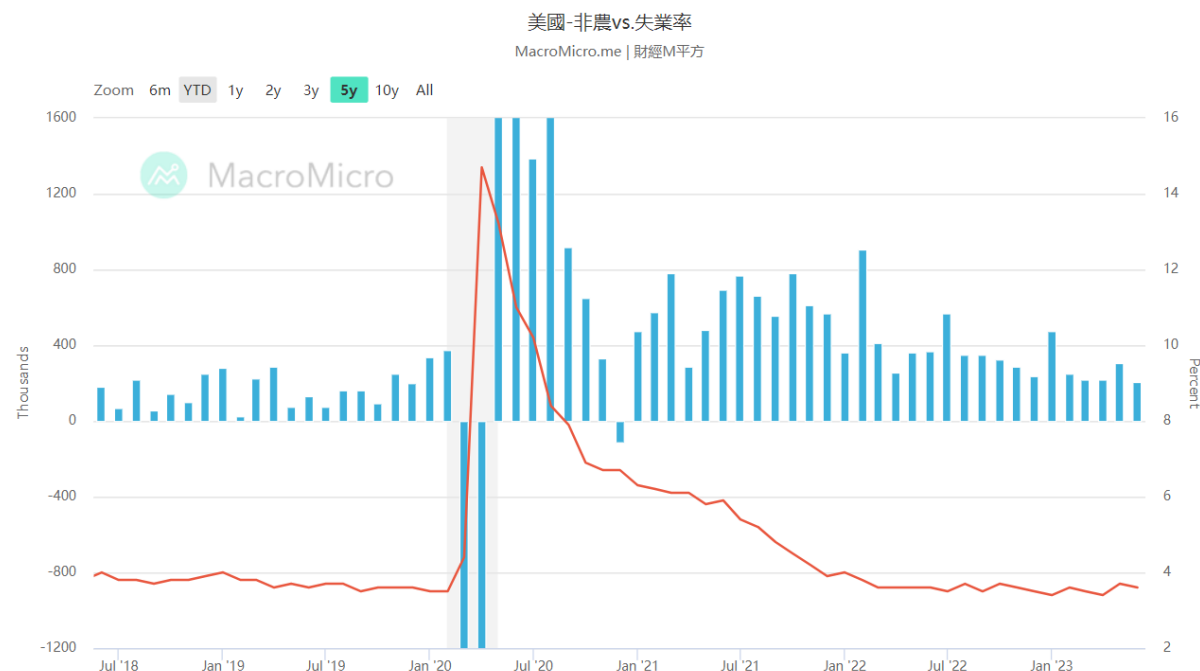


意義

非農月增變化可以觀察短期新增的就業動能，失業率則代表長期就業市場的趨勢。經濟穩健時期，非農月增通常會落在 15 ~ 20 萬以上

右圖為美國非農月增與失業率的變化。

- 2020年初的衰退，可驗證非農就業先於失業率反映趨勢
- 由當前數據可知目前經濟成長尚屬穩定



物價指標：CPI 年增率



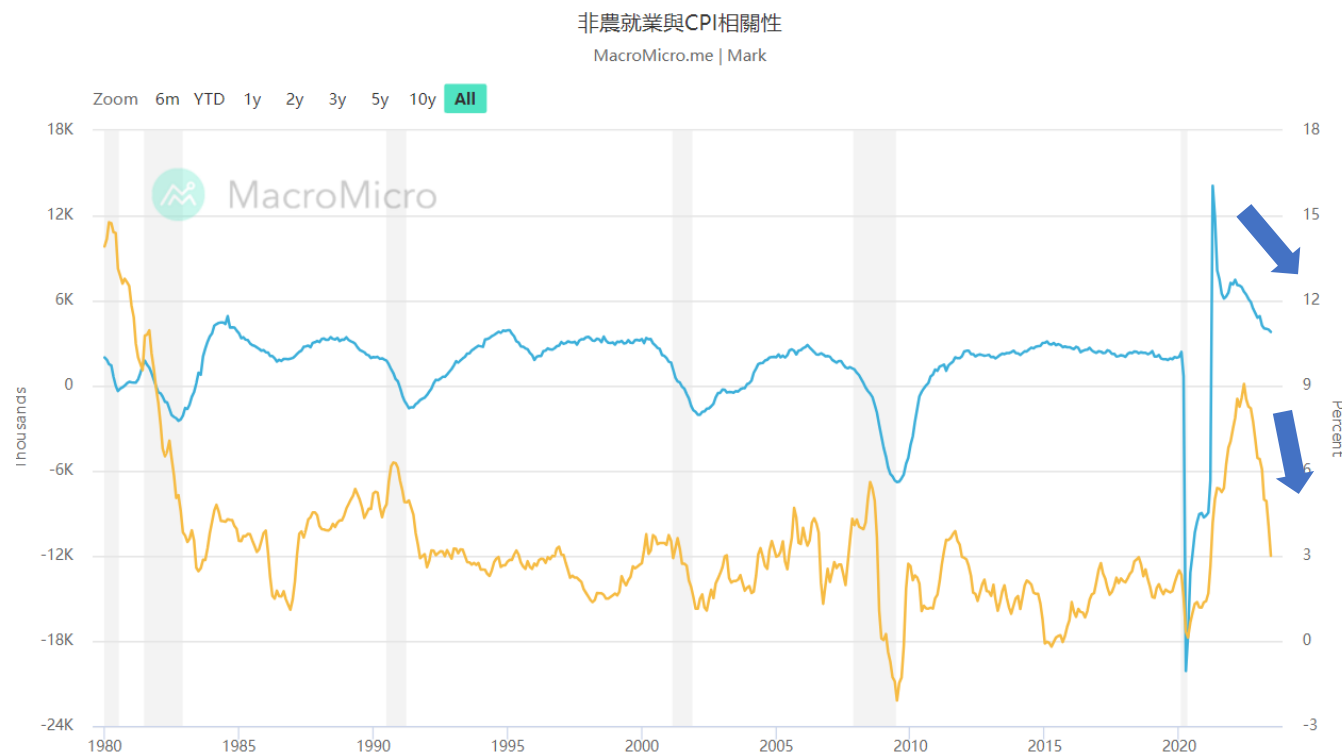
意義

反映物價。FOMC是以CPI年增率2%為方向調整利率，故能以2%為判斷基準，再輔以其他指標判斷景氣多空

右圖顯示非農就業與CPI相關性。

- 非農就業成長趨緩
- CPI 逐漸回落

➡ 景氣已在趨緩期盡頭



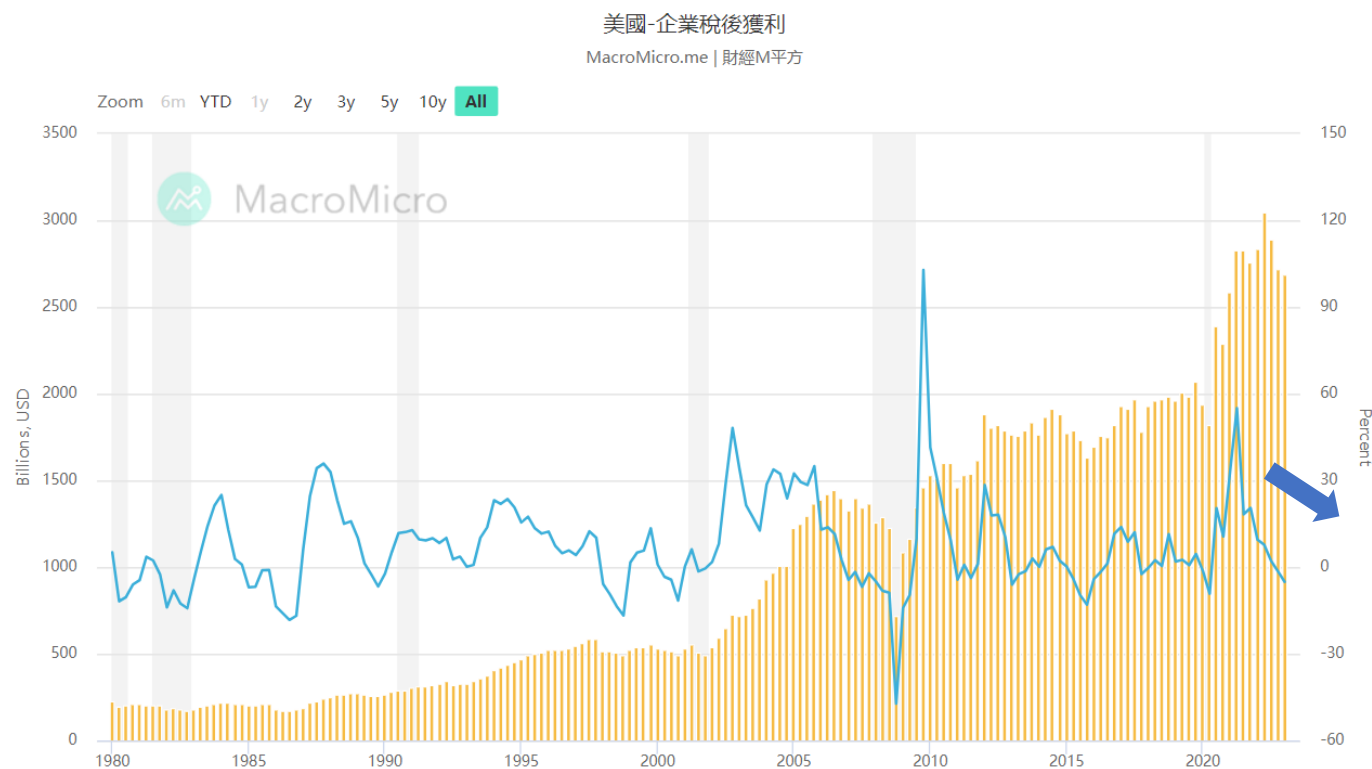
獲利指標：美國-企業稅後獲利年增率



意義

代表整體美國公司的獲利狀況，同時也最根本的被反應在股價。

企業稅後獲利呈現小幅衰退，顯示趨緩後期的獲利成長缺乏動力



資料來源：財經M平方

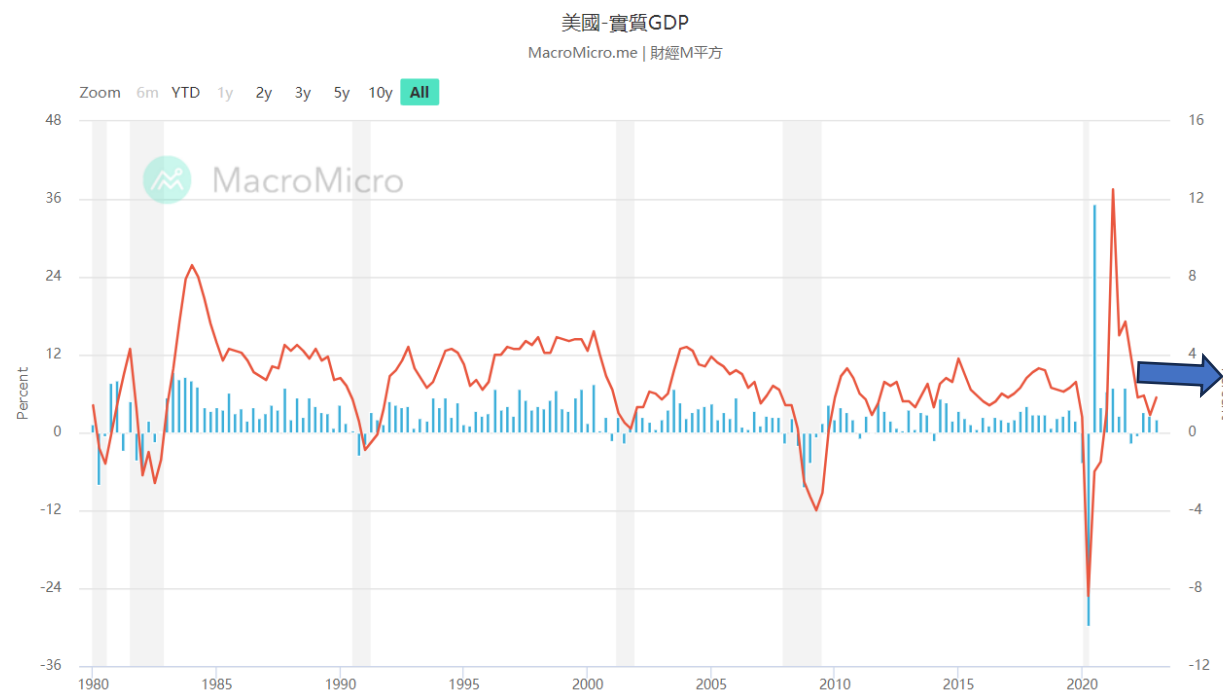
整體指標：實質GDP年增率



意義

衡量國家經濟狀況和發展水平，若能維持在2%，顯示經濟依然強勁

右圖中，上半年第一季年增率約為1.8%，顯示經濟目前仍算穩定



由四大指標判斷景氣所處階段：

	非農就業年增率	CPI年增率	美國-企業稅後獲利年增率	實質GDP年增率
擴張	上升	上漲	上升	上升
趨緩	維持高點，失去上升動能	衝至高點	小幅成長(成長動能不如擴張期強勁)	成長趨緩甚至下降
衰退	驟降	物價開始下跌 人民擔心未來景氣而減少消費	虧損	負成長
復甦	維持低點	物價由低點往上	有望獲利	回升



由四大指標判斷景氣所處階段：

	非農就業年增率	CPI年增率	美國-企業稅後獲利年增率	實質GDP年增率
擴張	上升	上漲	上升	上升
趨緩	維持高點，失去上升動能	衝至高點	小幅成長(成長動能不如擴張期強勁)	成長趨緩甚至下降
衰退	驟降	物價開始下跌 人民擔心未來景氣而減少消費	虧損	負成長
復甦	維持低點	物價由低點往上	有望獲利	回升

有一條件符合時，景氣進入擴張期

- PMI 六個月平均50分以上且出口訂單四個月平均50以上
- 金融壓力指數六個月平均低於 -1



由四大指標判斷景氣所處階段：

	非農就業年增率	CPI年增率	美國-企業稅後獲利年增率	實質GDP年增率
擴張	上升	上漲	上升	上升
趨緩	維持高點，失去上升動能	衝至高點	小幅成長(成長動能不如擴張期強勁)	成長趨緩甚至下降
衰退	驟降	物價開始下跌 人民擔心未來景氣而減少消費	虧損	負成長
復甦	維持低點	物價由低點往上	有望獲利	回升

有一條件符合時，景氣進入衰退期

- PMI 六個月平均33分以下且出口訂單四個月平均33以下
- 全球金融壓力指數 六個月平均高於5



由四大指標判斷景氣所處階段：

	非農就業年增率	CPI年增率	美國-企業稅後獲利年增率	實質GDP年增率
擴張	上升	上漲	上升	上升
趨緩	維持高點，失去上升動能	衝至高點	小幅成長(成長動能不如擴張期強勁)	成長趨緩甚至下降
衰退	驟降	物價開始下跌 人民擔心未來景氣而減少消費	虧損	負成長
復甦	維持低點	物價由低點往上	有望獲利	回升

當前景氣位於趨緩期



依景氣調整資產配置

擴張

股票 55%
投資級債券 45%

趨緩

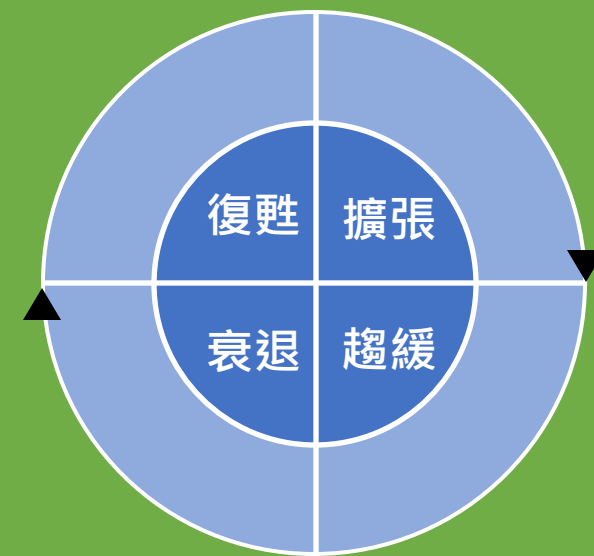
股票 30%
美國國債 40%
美元現金 30%

衰退

股票 35%
美國國債 50%
美元現金 15%

復甦

股票 65%
投資級債券 35%

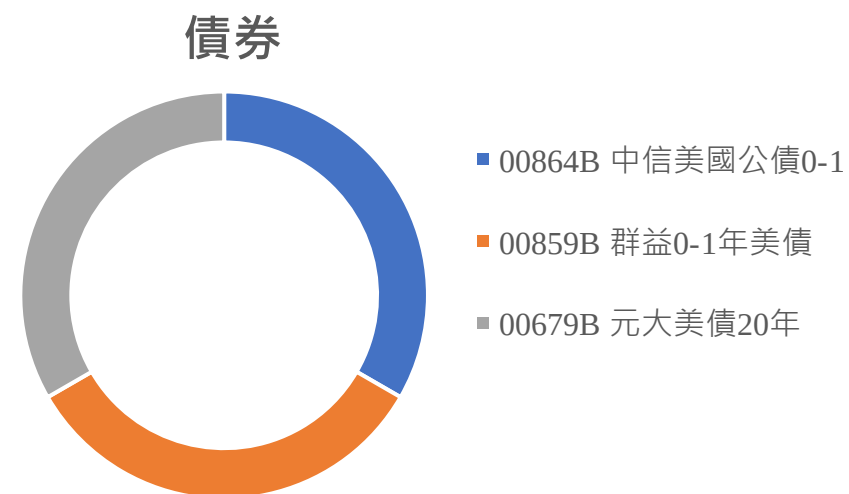
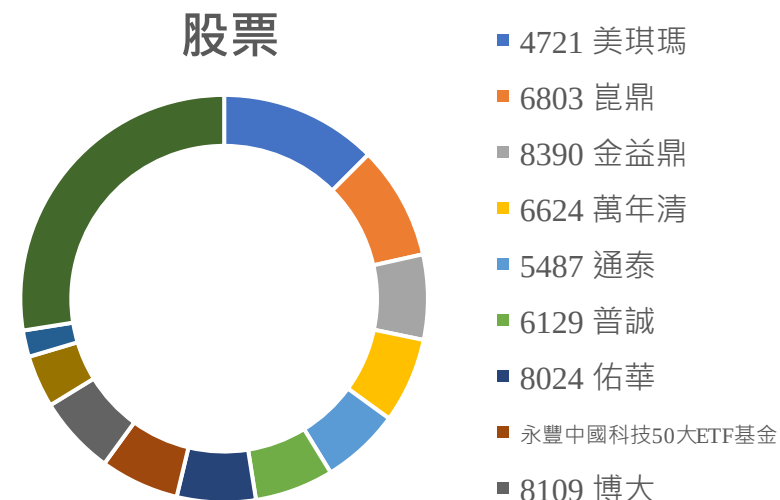
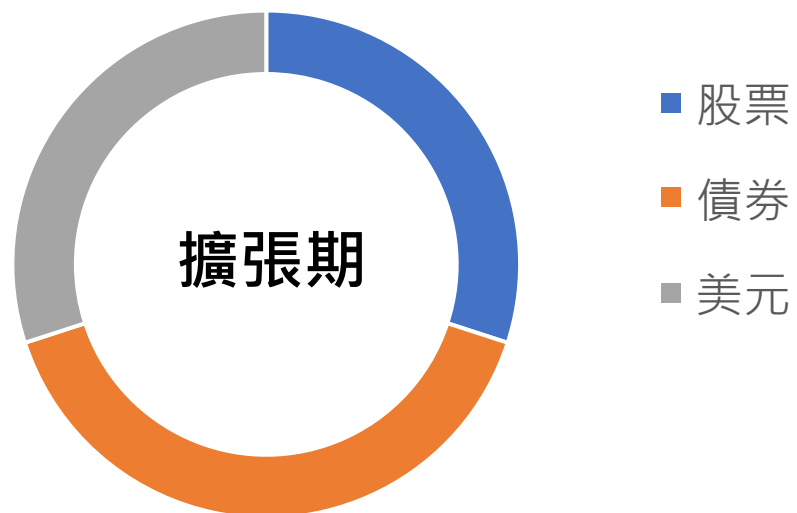


根據景氣變換使用最適合的資產配置，比起單一化配置可有效增加報酬



資料來源：MBA智庫百科、愛榭克《景氣循環投資》

目前資產配置





債券

分析：

- 因殖利率倒掛，**短天期債券報酬優於長天期債券**
- 在預期未來殖利率曲線將回復至正斜率，以及美聯儲短期內不會降息之下，**長天期債券價格會下跌**
- 美國國債具備良好流動性，在緊縮環境下，**美債較公司債安全**



策略：

- 主要**購入短天期美國國債**
- 避開高風險公司債及新興市場國債
- 將債券資產的**存續期控制在殖利率曲線的高點附近**，並**配合殖利率曲線調整存續期**。

標的	管理費率 保管費率	自今年以 來報酬率(%)	2022年化 標準差	Sharpe ratio	Beta	日成交量
中國信託美國政府0至1年期債券ETF證券投資信託基金	經理費0.10% 保管費 基金淨資產價值100億(含下):0.06% 基金淨資產價值100億(不含)以上:0.04%	3.80	7.22	0.31	-0.57	約120
群益0-1年期美國政府債券ETF證券投資信託基金	經理費 0.1% 保管費 0.04%	3.92	7.51	0.30	-0.65	約100
元大美債20年	總管理費0.22%	3.36	9.99	-0.27	0.49	10000以上



投入方式： 依恐懼貪婪指數定期不定額

每月投入一次，將 NT\$50,000,000 分為
12 等分作為基數，在乘上調整倍率，決
定該月投入金額

貪婪指數	調整倍率
100	0.1X
90	0.3X
80	0.5X
70	0.7X
60	0.9X
50	1.1X
40	1.3X
30	1.5X
20	1.7X
10	1.9X
0	



CNN 恐懼貪婪指數

反應市場情緒的指數，考慮以下變數：

- S&P 500乖離率
- 紐約證券交易所成交量(指數：**McClellan Volume Summation Index**)
- VIX 恐慌指數
- 處在52周高點和低點的個股數量比值
- 5日平均看漲與看跌期權比值
- 過去20天國債和股票報酬率的差異
- 垃圾債券與投資級債券利差



CNN 恐懼貪婪指數

即時性

每日更新

穩定性

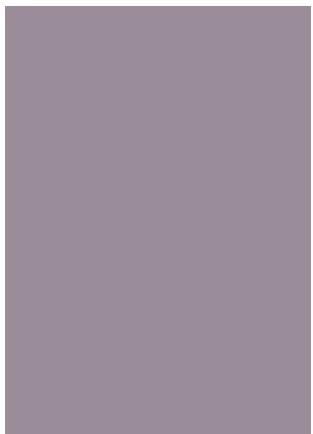
只會在1到100
間波動，容易
從指數得知目
前位置高低

相關性

與標普500指數
的走勢呈現高
度正相關



電動車產業



- 總結
- 政策利多
- 投資標的篩選方式
- 投資標的分析

電動車產業總結；優勢與趨勢

- 充電技術增長至800伏特，加速充電，增加競爭力
- 新興材料碳化矽雖較矽晶圓貴，但能提高電動車續航里程 7%，整體來看能降低成本

優勢

趨勢

- 多國未來30年內廢除傳統油電車
- 歐盟的嚴格碳排限制政策、中國大陸的《新能源汽車產業發展規劃》
- 資誠的消費者信心調查報告：在中國，超過一半的人偏好電動車
- 勤業眾信預估，全球電動車的未來十年複合年成長率預估將達到29%。



各國政策利多加速電動車發展

美國

2023年~2032年底，買電動車最高可獲得**7,500美元**的稅收抵免補助，但須滿足前提：

- 電動汽車必須在北美組裝
- 電池的關鍵材料達40%來自美國或與美國有自由貿易協定（FTA）的國家

中國

電動車為「十四五期間」（2021-2025年）的發展重點，主要政策驅動力：

- 考慮2023年繼續實施**新能源車補貼政策**，受補助車商包括Tesla等外資車廠
- 「汽車下鄉」政策最高補助**5,000元**人民幣，預計能刺激出80萬輛汽車的銷量
- 對購置日期在2023年間的新能源汽車，**免徵車輛購置稅**

歐盟

- 2035年起**禁止銷售新的汽油和柴油汽車**，這將使得在27個國家和地區不可能再銷售新的化石燃料動力汽車
- 計畫將2030年銷售的新車碳排放量減少55%（相對於2021）
- 一年內，84個國家加入2035年停止銷售汽油驅動汽車的承諾，**已達到214個簽署國**



各國相繼 禁止燃油車銷售



英、法、德、日本等工業大國，
都做出禁止燃油車銷售的承諾



歐盟及中國大陸成為電動車的兩大市場

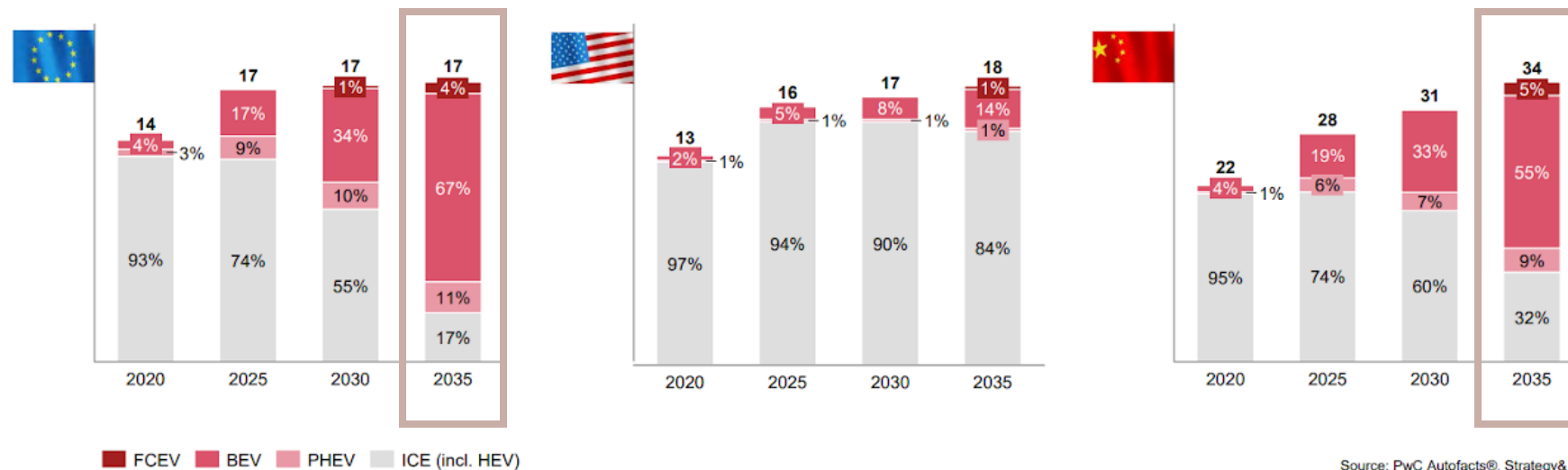
歐盟

- 緊縮碳排目標
- 高額燃油稅

中國

- 《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》

New vehicle sales by powertrain (in million, %)



Source: PwC Autofacts®, Strategy&



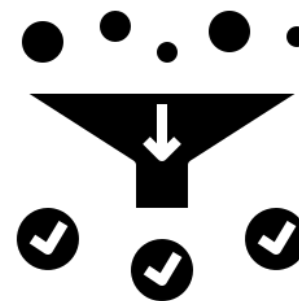
推薦標的：篩選方式



電動車上游鋰電池
業上櫃興櫃個股



- 自由現金流報酬率與前一年相比上升
- 負債比率近一年數據 $<30\%$



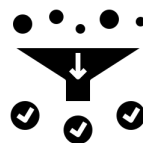
4721 美琪瑪

推薦標的：篩選方式



電動車中游零組件
業上櫃與櫃個股

- 自由現金流報酬率與前一年相比上升
- 負債比率近一年數據 $<30\%$
- 存貨周轉率 >0.5



符合條件的公司



依以下項目綜合排名：

- 本益比
- 本益成長比
- 純益率
- 3年平均自由現金流報酬率
- 純益/價格
- 營收

名次	個股	投資比例
1	8109 博大	3/6
2	3211 順達	2/6
3	4931 新盛力	1/6



推薦標的：篩選方式



電動車下游上櫃與
櫃個股



- 自由現金流報酬率與前一年相比上升
- 流動比率 $>200\%$
- 負債比率 $<30\%$



無適合標的

鋰電池產業－美琪瑪

1. 引進英國氧化觸媒技術
2. 綠色循環產業，發展循環經濟
3. 重金屬環保再利用，降低成本

優勢

趨勢

1. 純電動車的電池數量要求約為筆電的 1000 倍
2. IEA發佈《全球電動汽車展望報告》，預計2030年的電動車數量將從2022年的 1100 萬輛增至 1.45 億輛。



電動車零組件業－博大

1. 產品受歐盟環保認證，工廠也受到ISO -13485、SGS等多項國際安全規格認證及環保規範認可。
2. 發展出多項自行開發之領先技術，產品線齊全，可滿足客戶標準或客製化的需求
3. 管理系統電腦化及自動化，提升產品良率，降低成本

優勢

趨勢

1. 此產業屬於基礎工業，不易受景氣影響，市場需求穩定
2. 電動車產業蓬勃發展，未來發展潛能被看好



醫療保健



■ 現況與趨勢

■ 產業介紹

■ 標的篩選

■ 資金配置

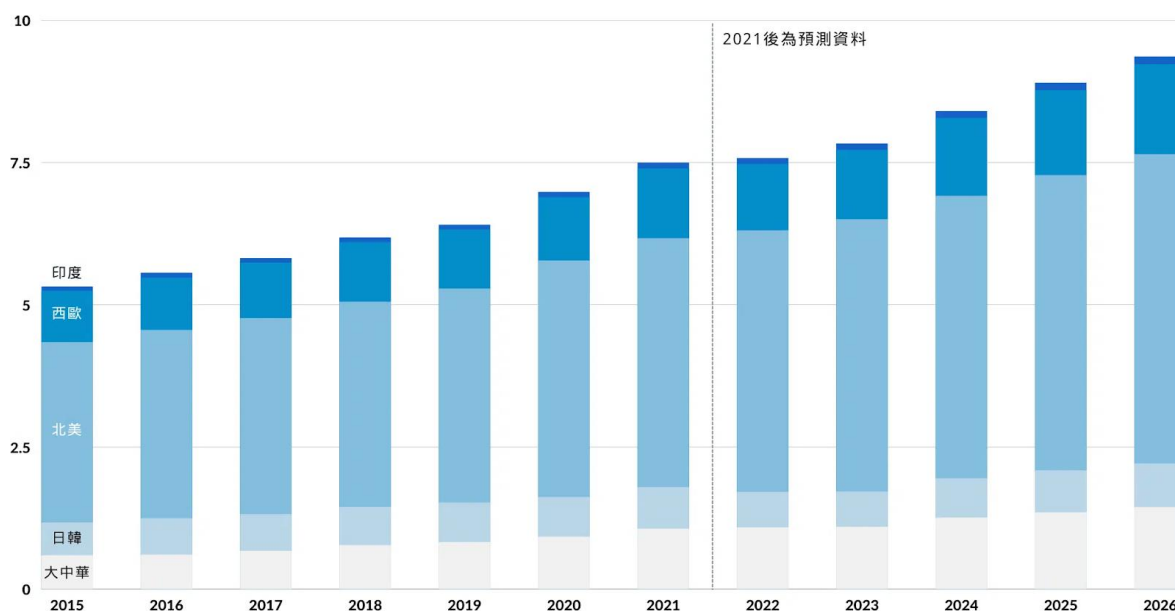
■ 個股分析



壹、現況與趨勢

全球醫療產業概況

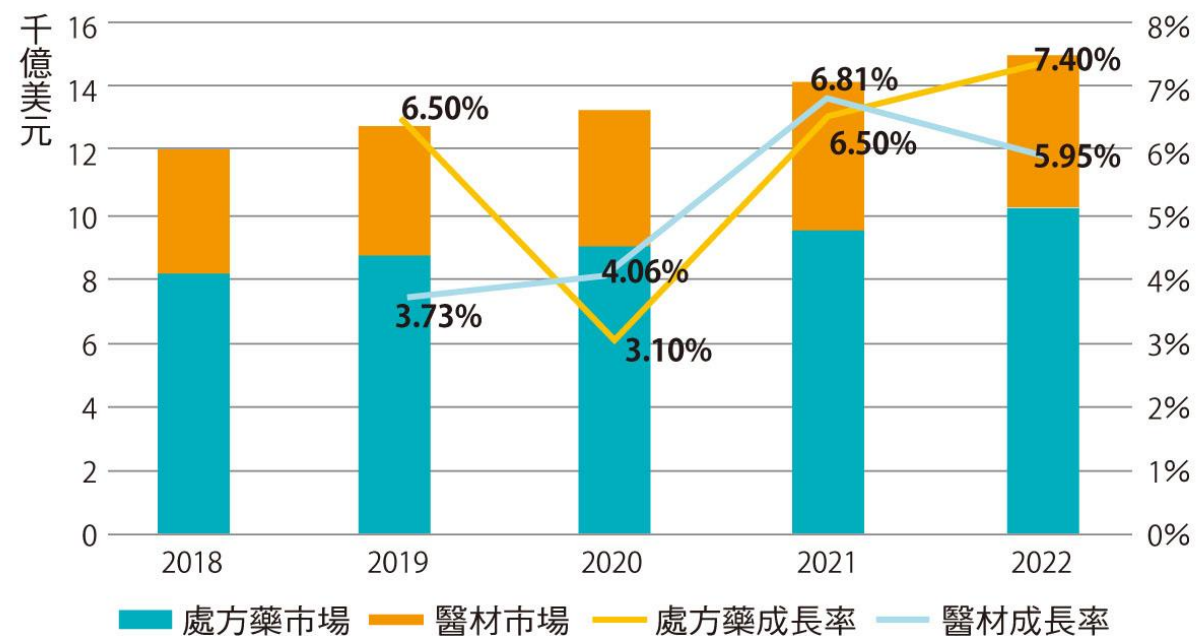
大中華 北美 印度
日韓 西歐



© OOSGA
Source: 世銀; OECD | OOSGA Analytics

Notes: 公部門與私人 (Household) 在健康醫療消費之總和 | 單位: 兆美元 (Nominal)

醫材與處方藥市場



現況與趨勢

機會

老年人口占總人口比率將持續提高，預估於2039年突破30%，至2070年將達43.6%
灣健保快速枯竭，勞保破產年限逼近，私人健康、長照保險需求將長期成長。

醫療服務、長照

看診的頻率是歐美的三到五倍，最先進的醫療儀器大多為進口。
台灣的「慢性病化」，據統計，台灣逾9萬人洗腎人口居全球第一

醫療儀器、耗材

近視人口比例高，各種眼睛疾病未來料繼續上升。

眼鏡、隱形眼鏡

疫情增強國人對健康態度

保健

根據統計，自2000年以來，MSCI世界指數共出現五波空頭走勢，其中跌幅最深是金融海嘯時期下跌64%，去年1月至12月也有30%的跌幅，在這五次空頭走勢裡，MSCI世界健康照護指數跌幅平均僅為MSCI世界指數的47%，跌幅不到大盤的一半，凸顯醫療保健產業具有極佳的抗跌性。

避險

醫療保健產業無論景氣好壞都屬於必要支出，不太受景氣影響

穩定

精準化、智慧化醫療

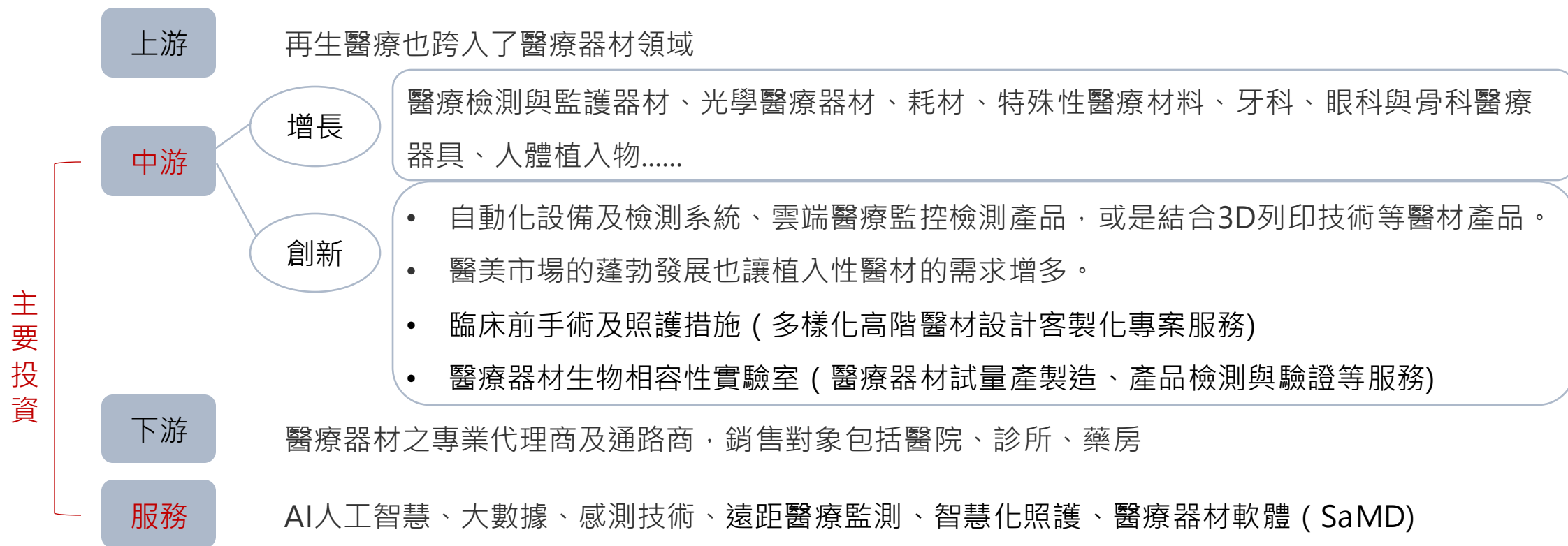
智慧醫療、遠距醫療



資料來源：台灣腎臟醫學會、衛生福利部中央健康保險署、MSCI

貳、產業介紹

(一)、醫療器材：



(二)、食品生技：

上游

保健食品原料需求以營養素及礦物質需求量最高、維生素次之，植物萃取類排名第三

中游

開發及上市時程速度快、風險低等特性，相較法規壁壘高的醫藥類產品，此類消費性產品更具拓展彈性

下游

技術門檻較低，市場競爭劇烈

食品產業暫不列入投資重點，上游與中游先觀察，下游無利可圖



(三)、製藥：

主要投資

上游

醫藥品原料之製造（包括合成、抽取、發酵、組織培養等製程），及新藥開發。**高投資高風險**。

- 具備成本優勢的**生物相似藥市場**商機大增，**癌症相關**的生物相似藥是市場主流。
- **抗體藥品**市場未來發展。
- 創新技術和**數位應用**導入生醫產業，資通訊、軟體服務與**AI智慧**，節省新藥研製的時間和投入之精力。

中游

原料藥工業及中藥材加工業，食藥署積極監督國內藥廠原料藥使用情況。

下游

- （一）中西藥製劑
- （二）藥品代理銷售及通路，**高度競爭**

服務

CRO CMO **CDMO**(合同研發生產服務)的需求，市場未來發展可期



(四)、再生醫療：

製作具有功能與生命性之身體器官組織，用於修復或是替換身體內因老化、生病、受損所造成之不健康的器官與組織，或以其他方式刺激體內組織或器官再生。包括**組織工程**及**幹細胞療法**二大領域

積極布局投資

上游

幹細胞收集與保存廠商，分離、檢驗、冷凍儲存、儲存安全維護，等一系列流程。周邊血幹細胞之醫療應用主要為幹細胞移植及**癌症**輔助治療，並治療血液相關和免疫系統等疾病，**適用此種治療方式之疾病也將持續增加**。

中游

造血幹細胞、胚胎幹細胞、臍帶間質幹細胞、牙幹細胞等之開發，其產製流程包括資料庫搜尋配對機制、跨國幹細胞冷凍樣本**運送流程與管控**、幹細胞**解凍技術與作業程序開發**、幹細胞移植模型的建立、接受移植單位的品質鑑定、申請成為合格之細胞供應單位等開發作業。皮膚幹細胞則可修復肌膚傷疤、多應用於**美容與保養**。

下游

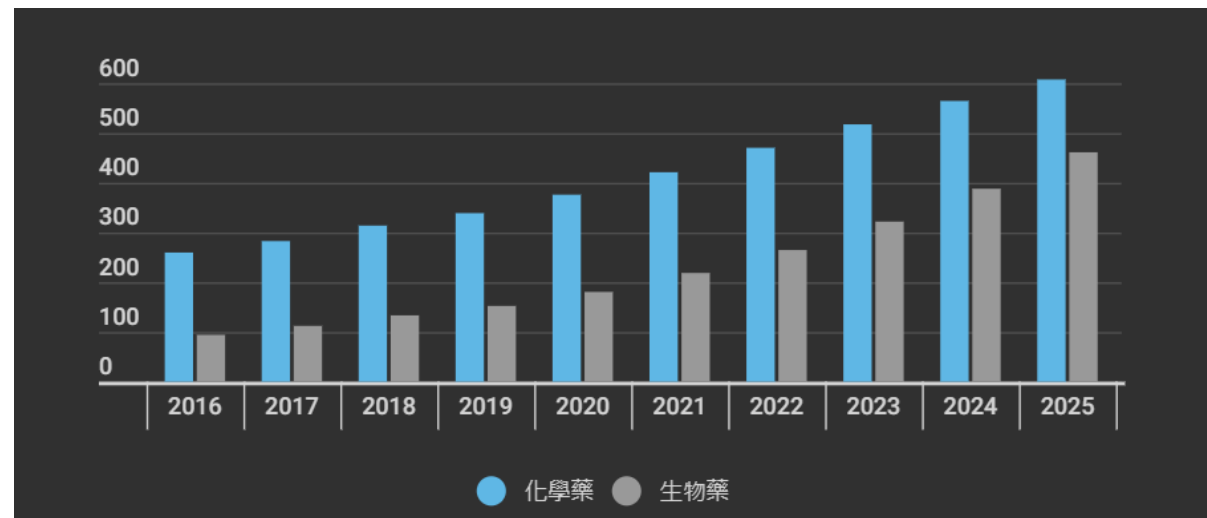
幹細胞運用開發及治療。

- 阿茲海默症、杭丁頓舞蹈症、老年性黃斑病變、糖尿病、中風、骨科損傷、外科重建手術及醫學美容等領域，目前已有進入臨床試驗或接近商品化階段的成果
- 移植手術、藥物開發，以及基礎研究。主要運用在培養自體幹細胞來修復損壞組織臺灣再生醫療產值中佔比最大的是細胞治療，其次為組織工程相關之再生醫材，新階段發展方向**將朝向癌症、免疫系統治療領域**
- 隨著生物科技不斷地創新與突破，基因治療和免疫細胞治療的市場熱度也隨著水漲船高



(五)、CDMO：委託開發暨製造服務 (Contract Development and Manufacturing Organization) 各種醫藥品的**外包生產服務**，涵蓋藥物到疫苗在內

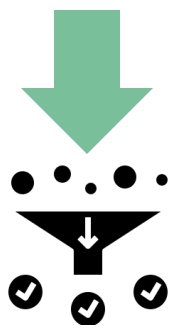
- 被稱為醫療界的「台積電模式」
- 藥物開發降低成本、加快產品上市腳步
- 從潛力藥物組成、臨床前小批量測試、完成3期臨床試驗到最終通過主管機關審核。發展出一條龍服務。
- 三大發展方向：**mRNA疫苗生產、生物相似藥與細胞治療**
- 研究機構Frost & Sullivan估計，從2016年至2020年，CMDO市場的複合年成長率為12%，超過同期全球醫藥市場的3%。**報告認為CDMO成長速度還會更快**，預計至2025年達到1,066億美元，2020年至2025年複合增長率14%。其中，化學藥物仍在CDMO商機裡占大宗，但生物藥比例逐年攀升。



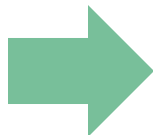
參、標的篩選

(一)、投資效率：

選擇本益比30.54以下之標的
(例外：軒郁、保瑞、訊聯、長聖、馬光-ky、慧智)



共40支標的

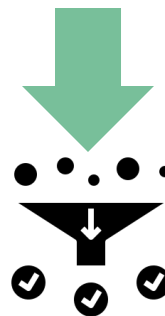


- 上市生技醫療業本益比30.54(6月)
- 上櫃生技醫療業本益比133.126月)

(二)、公司財務健康：

刪除未滿足下列四項條件之標的
(例外：長聖)

- 自由現金流入近五年有三年大於 0
- 自由現金流入近五年平均大於 0
- 營業現金流入對淨利比近五年有三年大於 100%
- 營業現金流入對淨利比近五年平均大於 100%
- 應收帳款週轉天數小於等於去年同期數據
- 存貨週轉天數小於等於去年同期數據



共32支標的



(三)、成長與價值：

刪除未滿足下列四項條件之標的
(例外：濟生、馬光ky、慧智)

- 月營收 YOY 連續三個月大於 0
- 近一季毛利年增率大於 0
- 近一季營業利益年增率大於 0
- 近一季稅前淨利年增率大於 0
- 近一季稅後淨利年增率大於 0

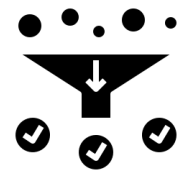
- 本益比在 5 年內區間最低 20 %
- 本益比低於 50 % 公司
- 股價淨值比在 5 年內區間最低 20 %
- 股價淨值比低於 50 % 公司
- 近一年股息殖利率大於 6 %
- 近五年平均股息殖利率大於 6 %

成長

價值



滿足四或五項條件		滿足六或七項條件	
6242	立康	1777	生泰
1565	精華	4735	豪展
4163	鏡鈦	3118	進階
6523	達爾膚	4102	永日
4114	健喬	4126	太醫
4105	東洋	6574	霽方
4129	聯合	4173	久裕
5312	寶島科	1784	訊聯
6703	軒郁		
4728	雙美	例外(滿足二或三項)	
4138	曜亞		
6472	保瑞		
6712	長聖		
		4111	濟生
		4139	馬光-KY
		6615	慧智



共23支標的



肆、資金配置

策略：

- 同時關注高成長性以及穩定成長產業
- 平均分散投資，能**確定獲取成長紅利**外，也**規避非系統性風險**
- 因為公司規模不大，股價不穩定，因此**不隨意加碼與停損**(減少交易成本)，但**隨時注意減持財務困難**之公司
- 在市場為半強式效率(Semi-Strong Form Efficiency)假說下，做排名來排序投資比例意義不大，只需大致區分優劣。

滿足四或五項條件



例外(滿足二或三項)



共16支標的
各3.5%

滿足六或七項條件



共8支標的
各5.5%

(占分配於投資醫療產業之資金)



伍、個股分析

(一)、訊聯： 醫療大數據、遠距醫療、再生醫療（細胞醫療 基因醫學）、CDMO

主要業務共分為：細胞儲存與應用服務、產前檢測、生技醫學美容保養品、委託代工等

產品	取得來源	主要用途
臍帶血幹細胞	臍帶血	血液、免疫系統、代謝方面之疾病治療，與癌症輔助治療。
間質幹細胞	臍帶血+臍帶	心肌梗塞、骨質疏鬆、中風、老年癡呆症治療。
牙齒幹細胞	牙齒	牙周病、植牙、骨骼、皮膚燒燙傷或神經修復等治療。

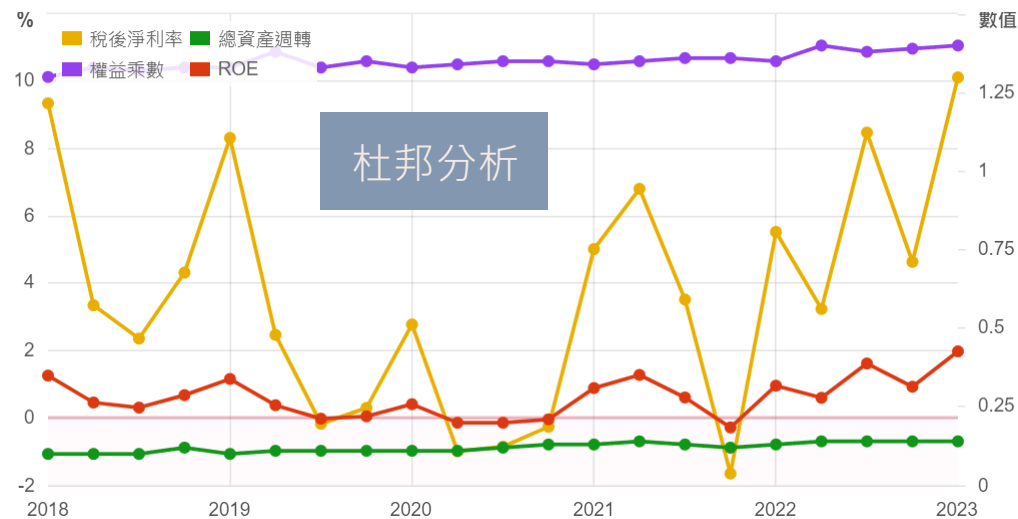
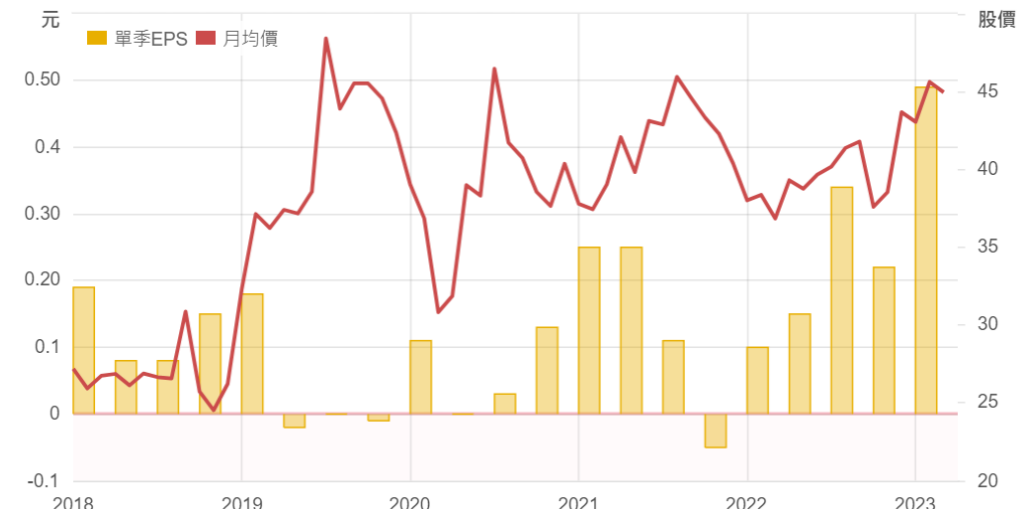
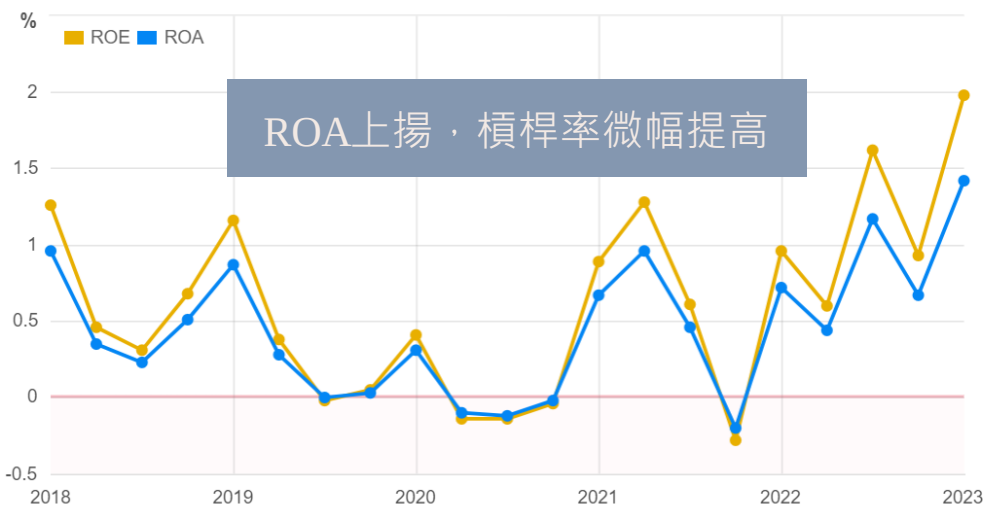
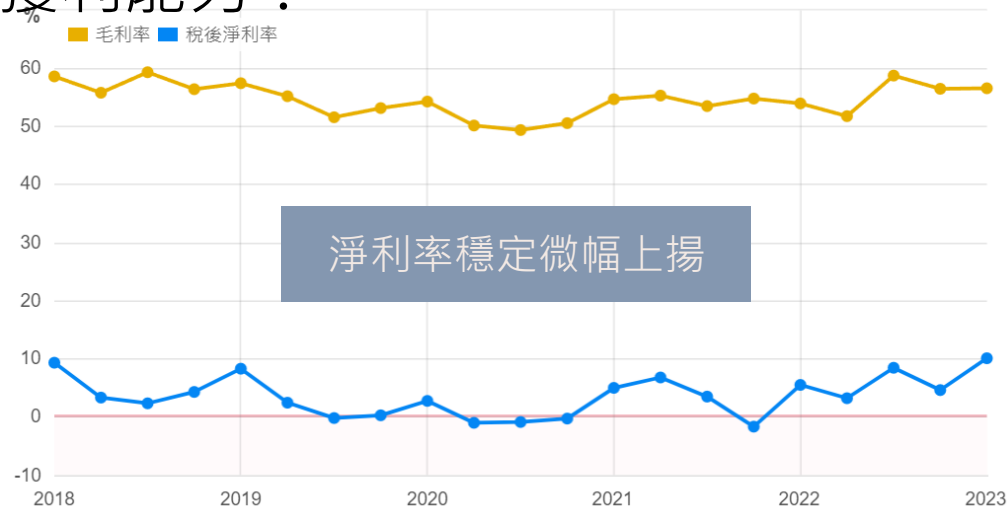


優勢：

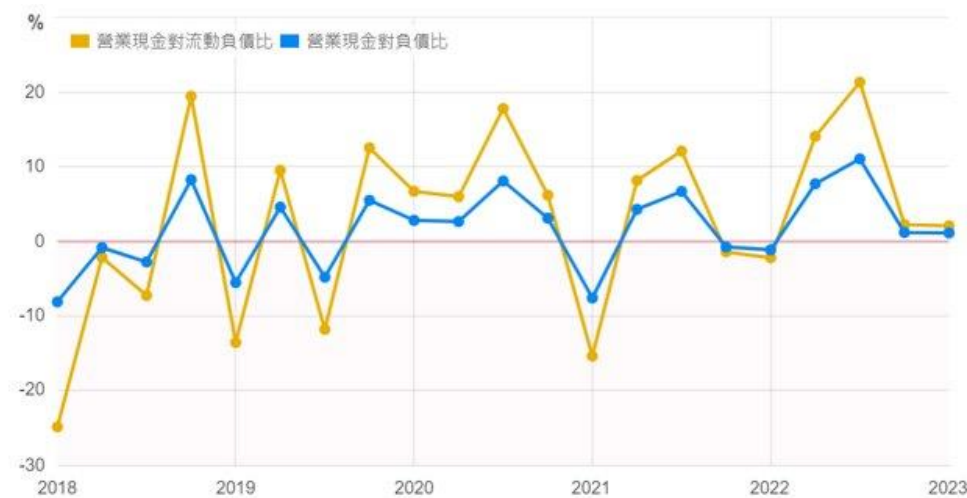
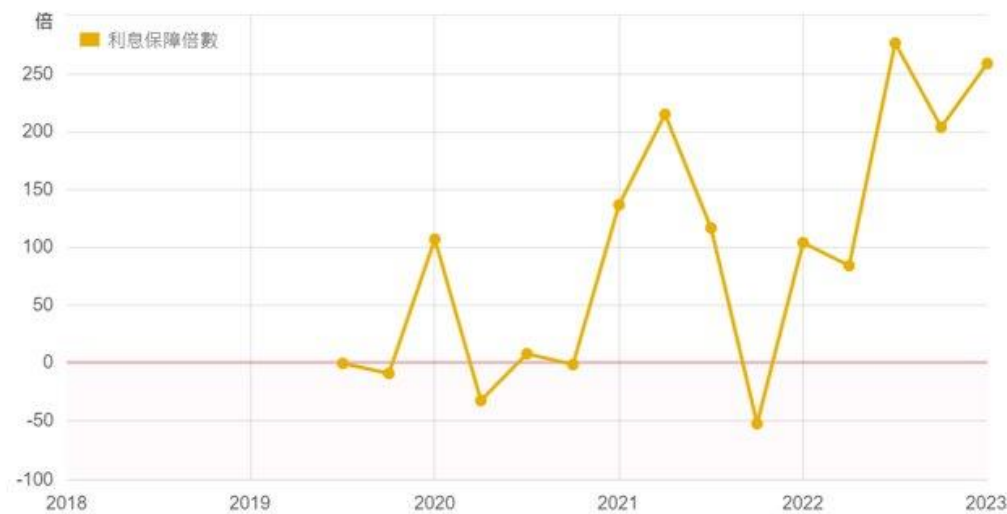
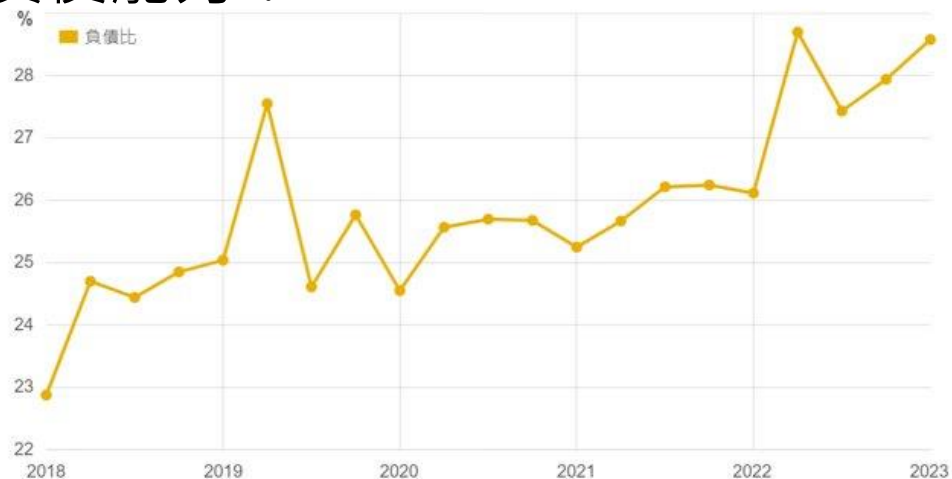
- 國內首家私營臍帶血與幹細胞公司，亦是**台灣最大**臍帶血儲存銀行。
- 是**極少數**同時擁有免疫細胞、臍帶血、臍帶間質幹細胞、牙齒幹細胞、成人周邊血幹細胞與脂肪間質幹細胞等6種細胞庫與核心技術。
- 設計「存捐互利」的保存方案，提供客戶自存及作為捐贈配對使用，使公司擁有**龐大的資料庫**，成為亞洲第一大、全球前三大的臍帶血資料庫中心，以及**全球唯一**可供配對搜尋的間質幹細胞資料庫。
- 「2019 Business for Good創新影響力商業模式計畫」**金獎**由訊聯生物科技的團隊獲得。擴大**把保險納入與醫院的供應鏈關係**，擴大通路影響力，開拓**預防醫療**的生態圈。
- 2021年取得「經免疫反應路徑中的細胞激素或生長因子刺激之多胜肽組成物的製備方法」、「具免疫調節功能之多胜肽組成物的製備方法」2項**專利**
- 轉投資的康聯生醫，成為全球唯一進軍大陸臍帶血產業的外資企業
- **CDMO**業務



獲利能力：

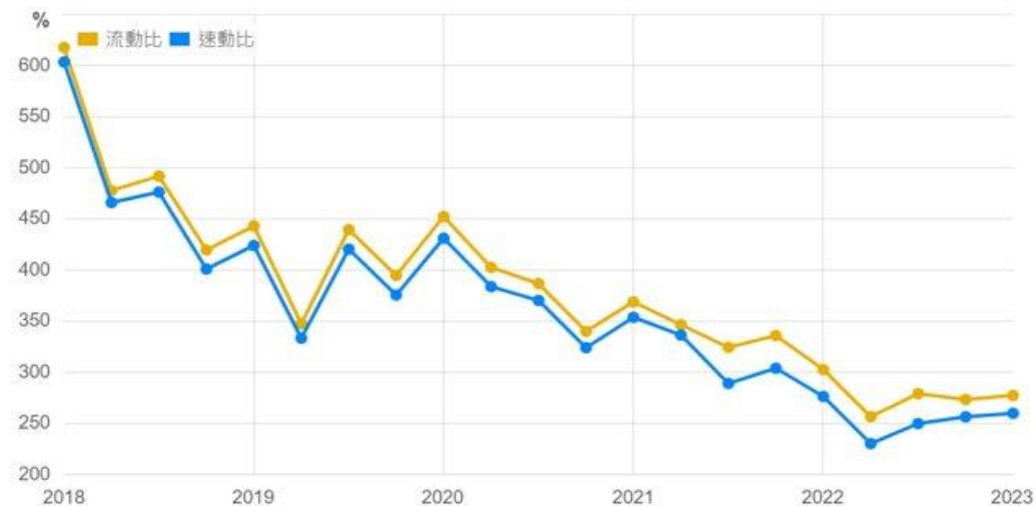
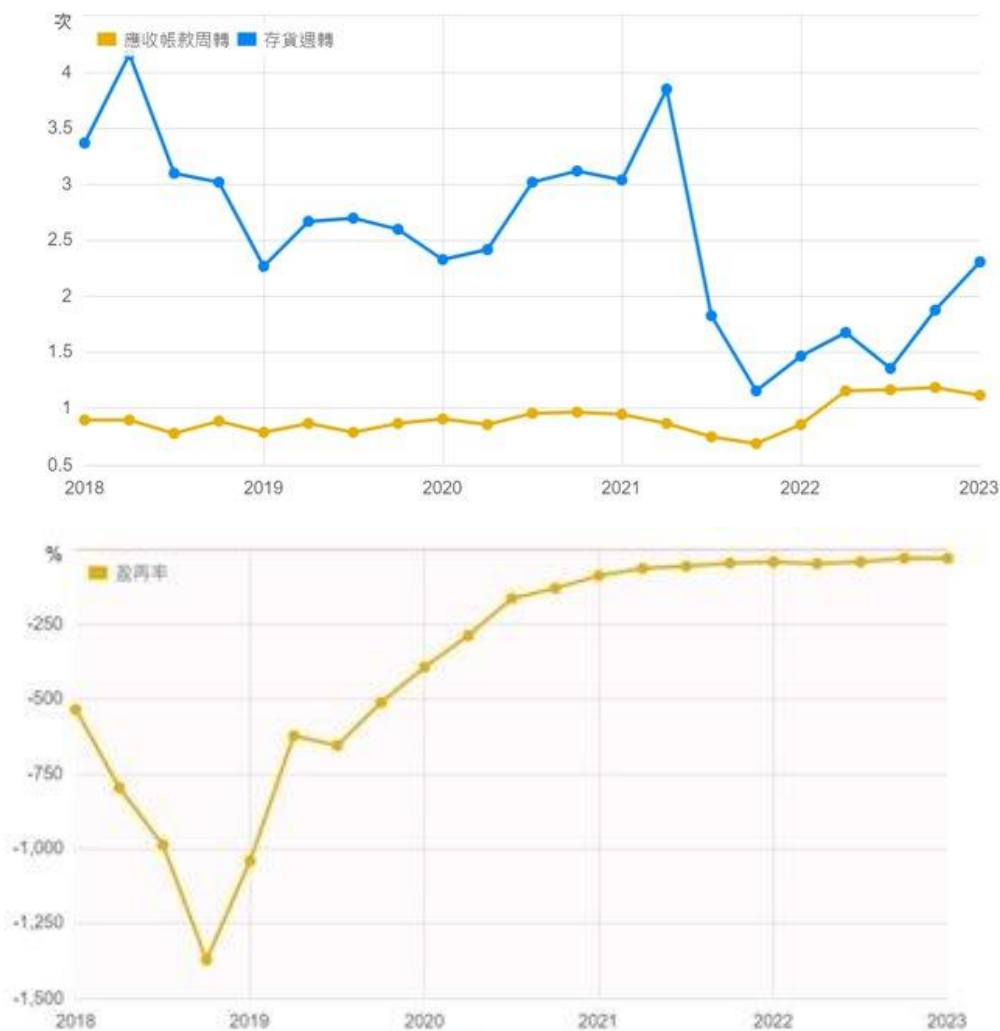


償債能力：



- 負債比升高，但還在合理範圍，**利於避稅**
- **利息保障倍數升高**，償債能力佳
- 營業現金流狀況普通

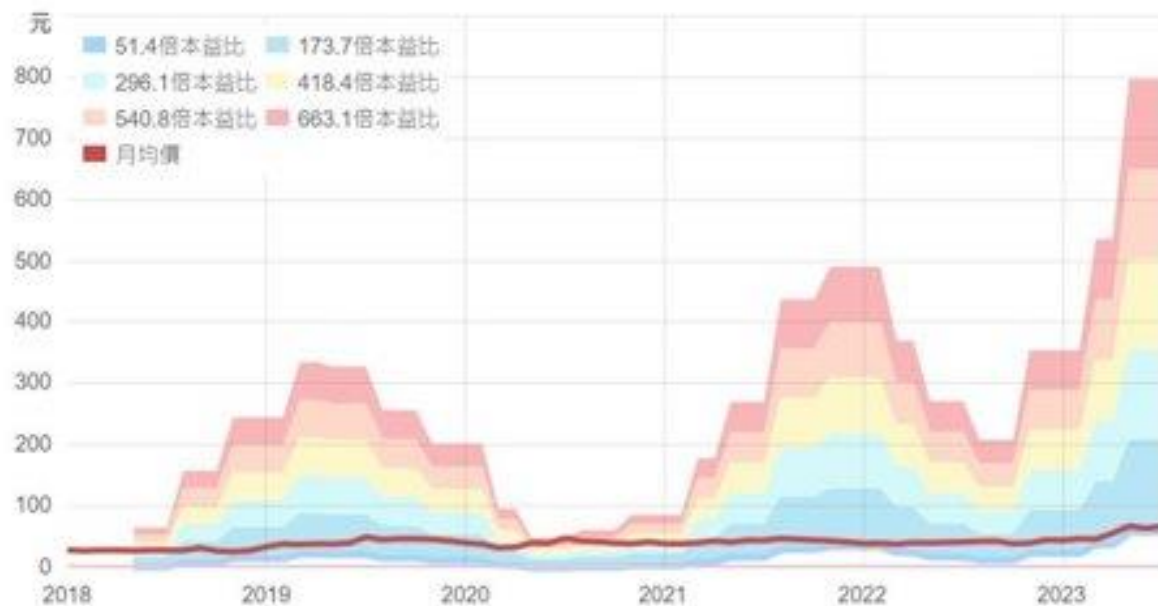




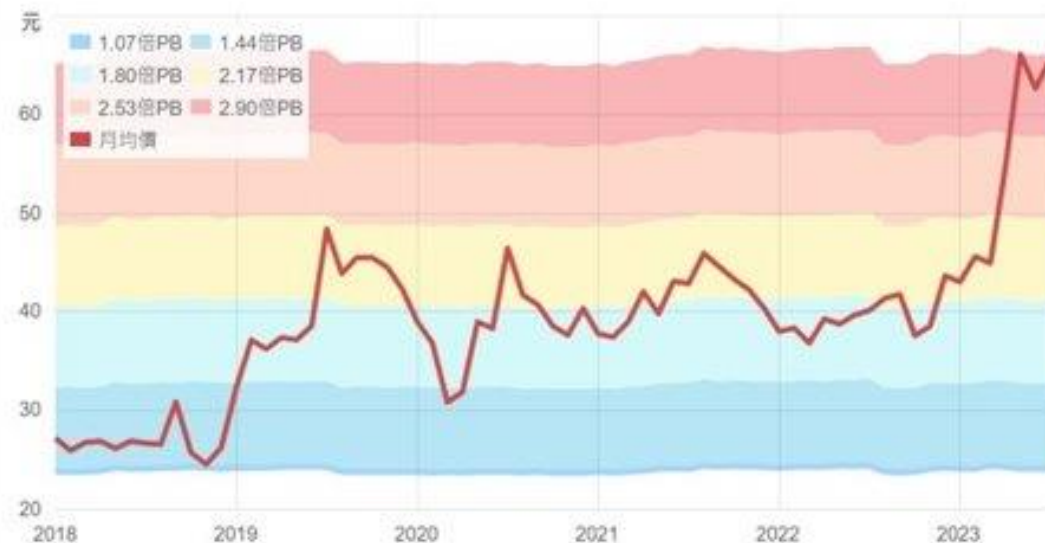
- 周轉狀況正常
- 流動與速動比下滑，但在合理範圍
- 盈再率為負，表示公司的資本資出占盈餘比重已恢復到比較健康的狀態，並保持穩定



投資時機：



本益比在歷史相對低水位
七月份本益比56.23，以成長股來說不會太高



淨值比在相對高水位，但對成長股來說，本淨比
並不是那麼重要



(二)、個別標的概況：篩選階段例外之標的，仍然選入原因

股號	公司	業務內容	本益比	健康條件	價值與成長條件
4111	濟生	保健食品、製藥製劑、洗腎	10.89	5	3
備註	價值與成長條件過低，但看好洗腎業務，公司體質也不錯，本益比低				
1784	訊聯	細胞治療 再生醫療 醫療大數據 CDMO	53.42	6	6
備註	本益比高，但成長性佳				
6712	長聖	幹細胞產品 免疫細胞產品	40.4	1	5
備註	雖然本益比高、健康條件差，但看好再生醫療發展，競爭者少				
4139	馬光-KY	醫藥產業,中藥製劑,生物科技,食品生技,醫療服務,醫療管理服務	N/A	5	3
備註	星馬地區最大的中醫連鎖機構，全球中藥市場快速成長，新加坡的國人逐漸開始接受中醫及中藥的治療				
6615	慧智	孕前、產前及新生兒之各項基因檢測及癌症基因檢測等服務	24.58	4	2
備註	台灣唯一一家全程提供諮詢、採檢、收檢、實驗、報告、醫師諮詢等一條龍服務之臨床檢測公司，具備核心技術				
6703	軒郁	美妝保養品及生技保健之研發與銷售	32.9	4	5
6472	保瑞	藥品製造、西藥及保健保養品代理及銷售、CDMO	32.3	5	5
備註	此兩間公司體質不錯，雖然本益比偏高，但仍值得投資				



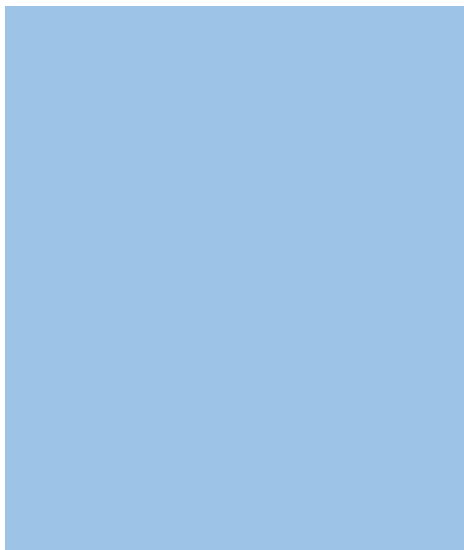
股號	公司	業務內容	本益比	健康 條件	價值與成長 條件
6242	立康	電子零組件製造、保健食品(銷售)、食品生技	11.14	6	5
1777	生泰	製藥、原料藥	12.81	5	6
1565	精華	隱形眼鏡、CDMO	12.54	5	5
4735	豪展	醫療器材設備製造批發業零售業、CDMO	13.68	6	7
4163	鏡鈦	醫療器材用精密扣件微波開關產品、CDMO	13.25	4	5
3118	進階	生物醫學相關產品代理、臨床前試驗服務	15.45	6	7
4102	永日	化學藥品、醫藥品製造及買賣 精密化學材料製造及買賣、國際貿易	15.23	5	6
4126	太醫	醫療器材製造、加工、買賣 醫療氣體用儀器 系統設計、維修保養、承裝工程	16.85	5	6
6523	達爾膚	醫學美容保養相關產品之研發及銷售、得經營法令非禁止或限制之業務	18.84	4	5
4114	健喬	藥品醫療器材製造販賣 化妝品動物藥品製造販賣 化學食品添加物及飲料製造販賣	17.69	4	5
4105	東洋	西動物用農環境藥 化粧品等製造及銷售 生物技術服務 醫療器材製造銷售批發零售	17.73	6	4
4129	聯合	骨科用人工植入物：包括人工關節、人工骨板、骨釘、骨針等	23.26	4	5
6574	霈方	美容保養相關產品之研發及銷售	20.84	4	7
5312	寶島科	眼鏡	25.07	5	5
4728	雙美	研究、開發、製造及銷售生醫材料級膠原蛋白及相關產品，西藥、醫療器材設備、化粧品製造業	21.49	5	4
4138	曜亞	醫學美容之雷射儀器、耗材，保養品銷售、儀器維護	27.3	6	5
4173	久裕	處方用藥、指示用藥、健康消費品、美容保養品之銷售，物流服務	27.2	4	6





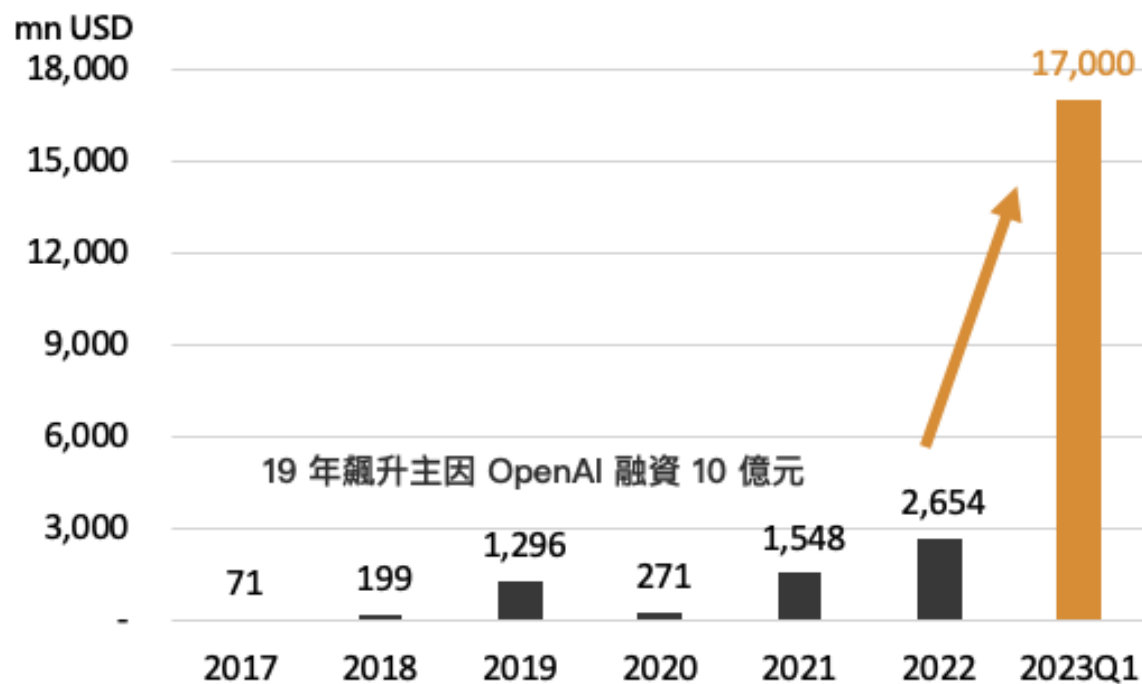
邊緣AI

- AI產業介紹
- 混合人工智能
- 微控制器(MCU)介紹
- 標的篩選

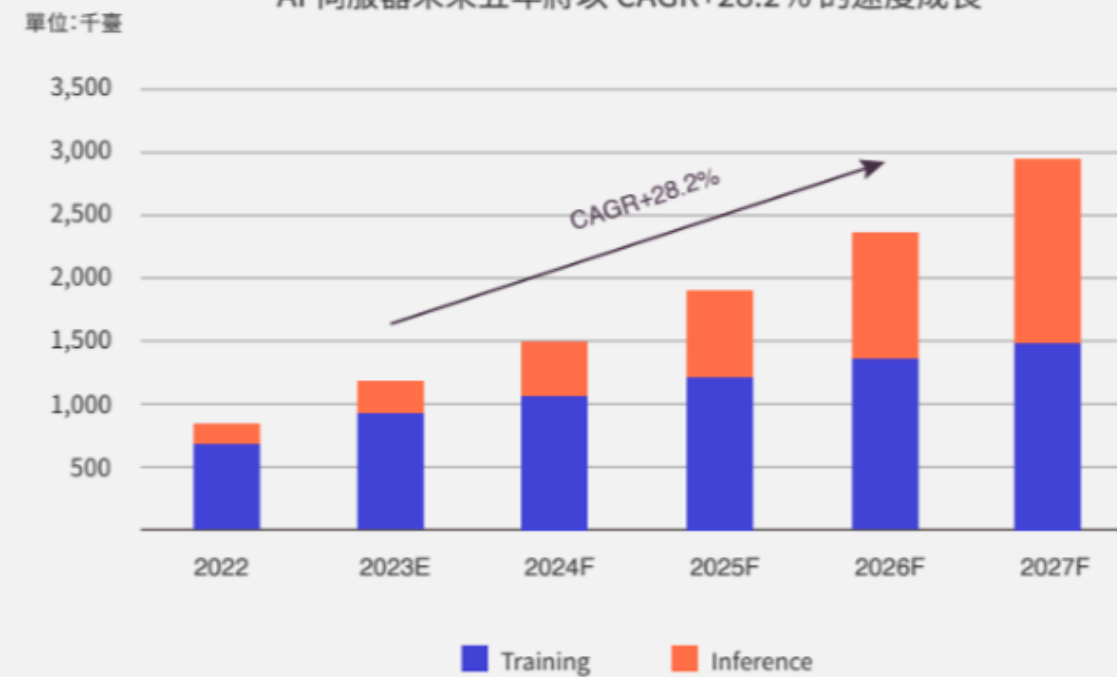


壹、AI產業介紹-概況分析

全球 AI 相關融資金額 2023 年以來大幅飆升

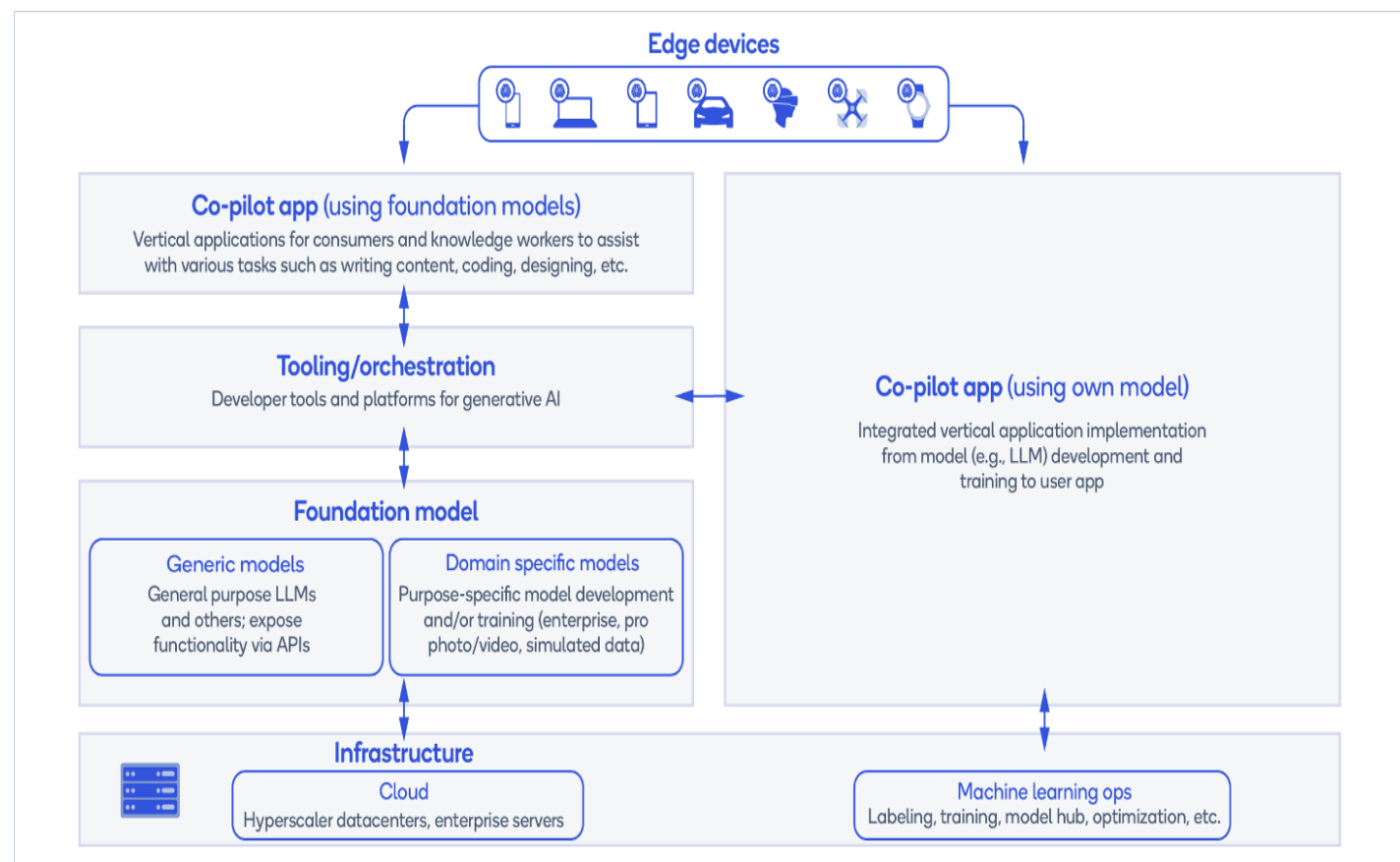


AI 伺服器未來五年將以 CAGR+28.2% 的速度成長

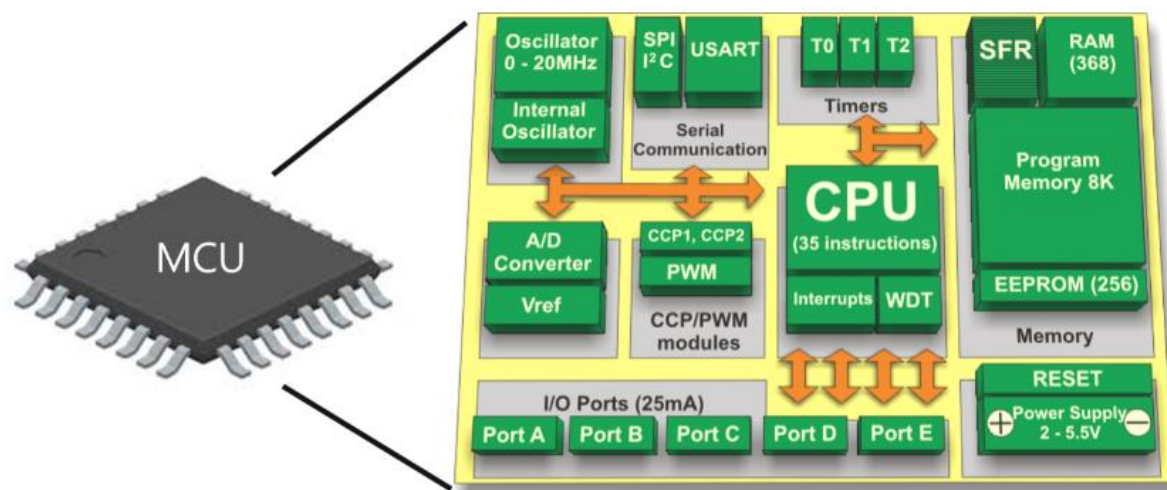


貳、混合人工智能

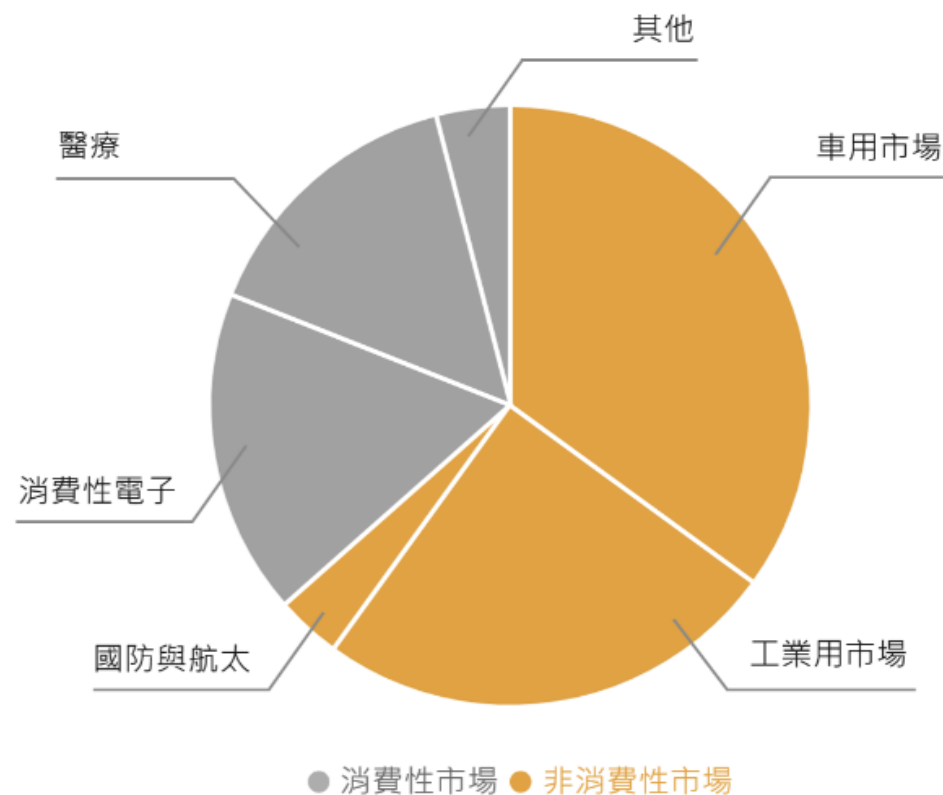
	邊緣AI	雲端AI
數據處理位置	本地裝置	雲端伺服器
延遲時間	較短	較長
隱私與安全	較有保障	面臨風險
能源消耗	較少	較多
個性化程度	較高	較低



參、微控制器(MCU)介紹



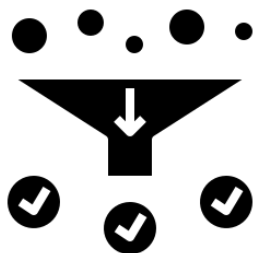
MCU 市場以非消費性應用為主，約占 65% 份額



肆、標的篩選

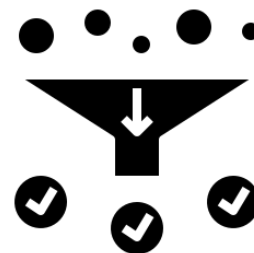
(一)、公司財務健康：

選擇負債比率低於產業平均且
速動比率高於200%之標的



(二)、獲利能力：

選擇毛利率高於產業平均且營運週
轉天數低於產業平均之標的



(三)、篩選結果：

通泰(5487)

普誠(6129)

佑華(8024)



(四)、資金配置：各四分之一

通泰(5487)

全世界鋰電池龍頭，為
電動車發展的重要推手

普誠(6129)

佑華(8024)

開發人工智能開放平台

永豐中國科技50大ETF基金

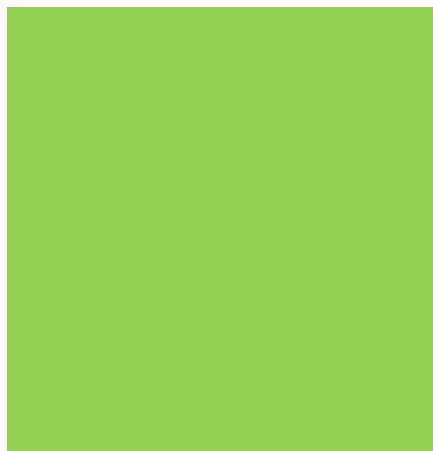
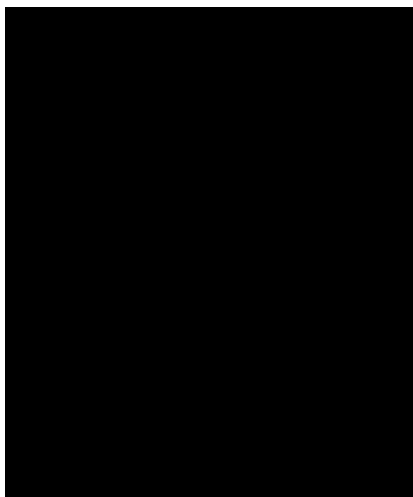
雖然在邊緣AI的資金內，但此ETF涵蓋許多新科技產業

永豐中國科技50大ETF 基金前十大持股科技業

公司	持股比例(%)
寧德時代	9.74
恆瑞醫藥	5.89
京東方A	4.63
中興通訊	4.37
隆基	4.29
邁瑞醫療	3.78
科大訊飛	3.21
國電南瑞	2.96
金山辦公	2.83
億緯鋰能	2.69



綠能環保、永續經營ESG

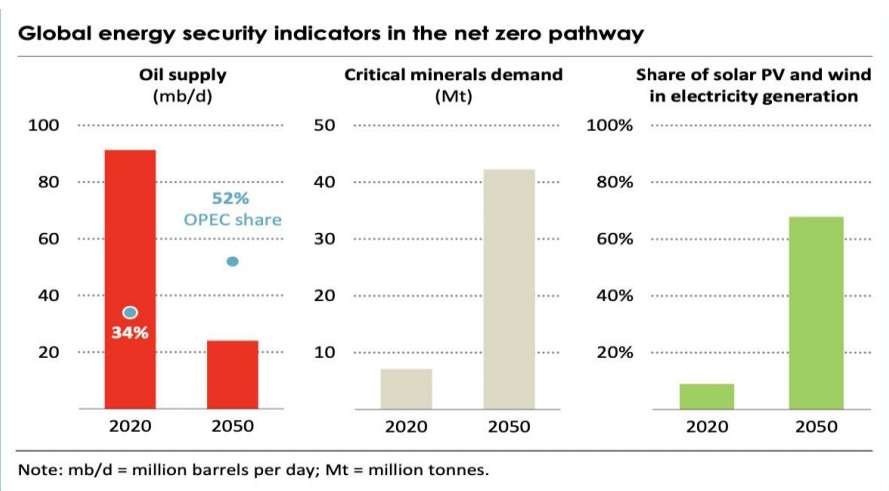
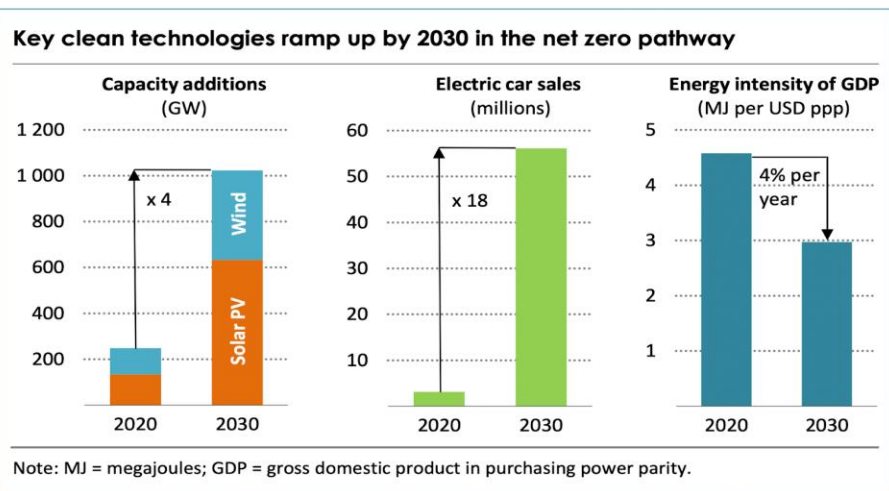


■ 綠能產業趨勢

■ 投資標的分析

■ 投資組合分析

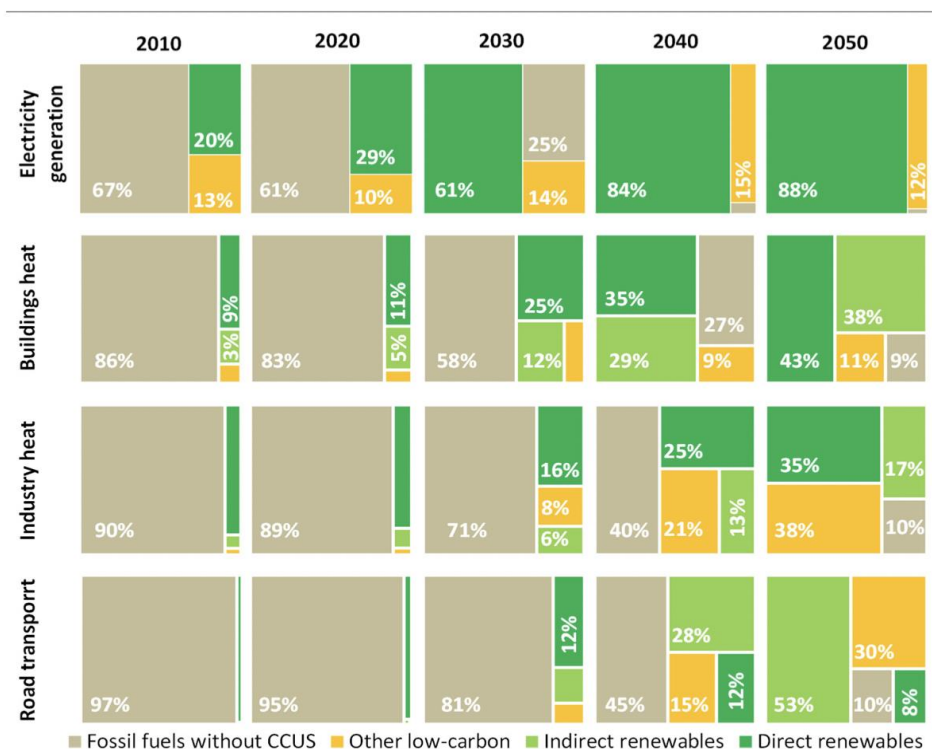
壹、綠能產業趨勢



(一)、《IEA 2050年度零碳排量報告書》：

隨著綠能需求的重視，IEA計畫於2030年使得太陽能與風力發電的GDP提升四倍，並且電動車之銷售量的GDP達成以往的18倍。再者，預估**OPEC之石油供給量將下跌以往總體的52%**，且**太陽能與風力發電之市值將成長為以往總體市值的7倍之多**。

Figure 2.18 ▶ Fuel shares in total energy use in selected applications in the NZE



（二）、《氣候變遷因應法》上市：

《溫室氣體減量及管理法》修正為《氣候變遷因應法》，時隔8年大幅修法，明定我國應在2050年達成溫室氣體淨零排放，成為未來氣候治理主要法源。此次《氣候法》新增的**碳費機制**，也是備受關注的修法重點，並朝2050年零碳排放量目標邁進。

（三）、市場需求趨勢：

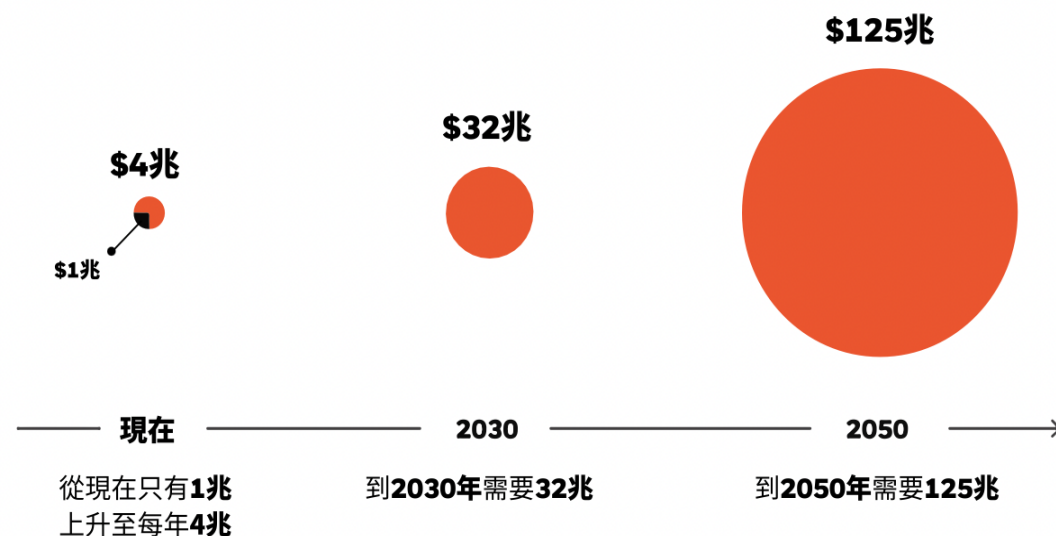
產業面向：

在REN21的「RENEWABLES 2017 GLOBAL STATUS REPORT」報告中顯示，2017年世界各國投資於再生能源的資金中，以**太陽能為最大宗**，光是太陽能單一項目的投資金額就高達1150億美金，其次為風力能，且主要的再生能源中，僅有太陽能的投資金額維持正成長，不難看出世界各國的發展趨勢。

投資面向：

黑石集團將轉型投資歸咎於：科技、社會偏好、政府政策，而他們認為**朝低碳經濟轉型可能對公司長期獲利能力帶來正面的影響**。因此，轉型投資是重新布局投資組合的方式，其中將轉型到低碳經濟的潛在風險與機會，以及氣候變遷的實體影響納入考量。

在2050年要達到淨零所需要的投資金額(美元)



(四)、《巴黎協定》第六條協議：

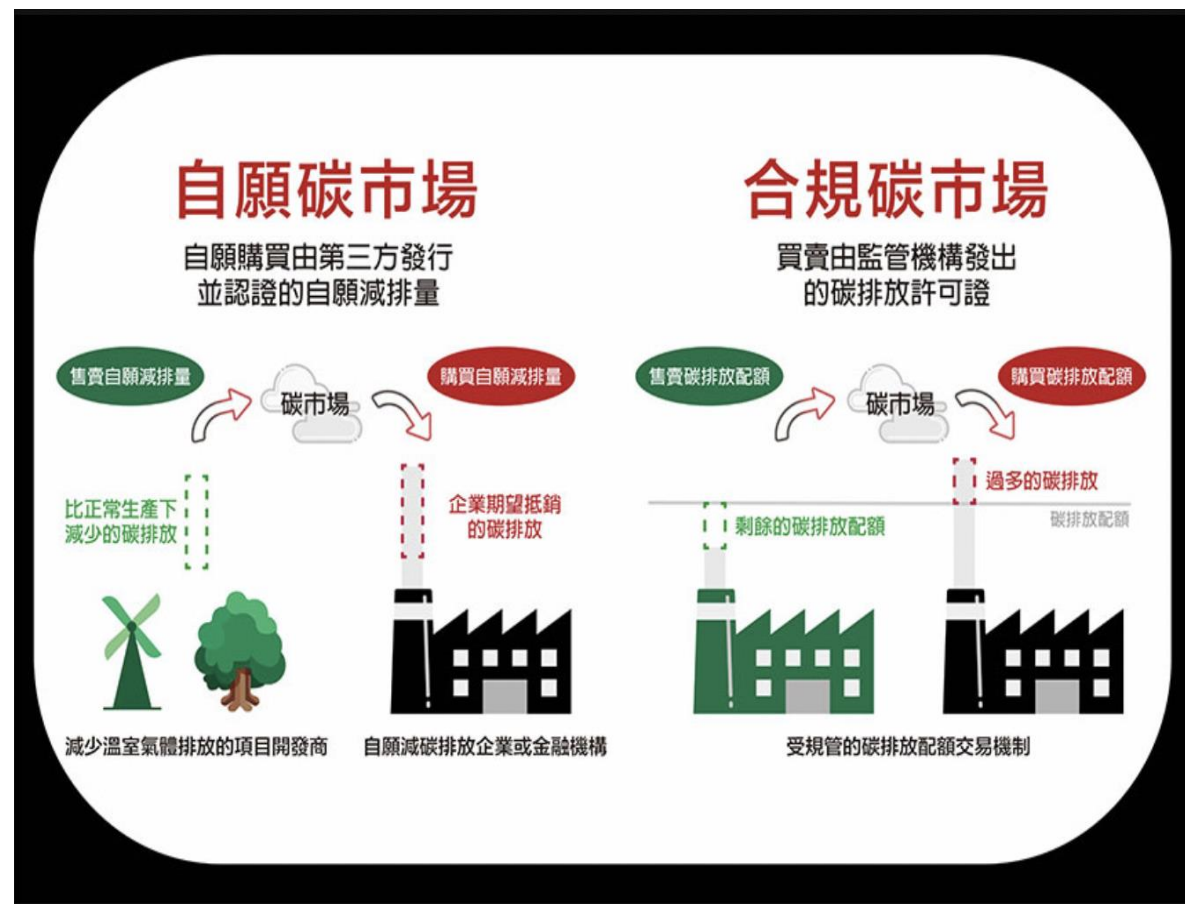
「碳市場」發展源於各國就《巴黎協定》第六條協議，規範排放國之間的「碳排放交易機制」，可**透過買賣「碳權」**(即排放二氧化碳的權利)，以每噸二氧化碳為單位，由排碳需求高的一方(買方)跟排碳量未達上限的一方(賣方)進行交易來抵銷碳排，以協助國家或企業減輕自行減碳的成本，共同實現緩和氣候暖化的目標。碳權交易可分為以下兩種類型的碳市場：

自願碳市場：

自願碳市場主要以自願及自發性參與減排活動，透過買賣碳信用額(carbon credit)中和或抵消買家自身的碳排放。

合規碳市場：

合規碳市場由政府定出碳配額的市場機制，並設定排放權配額上限，然後排放權交易計劃的市場供求便會定出碳的價格。至於碳稅，則是**由政府設定使用化石燃料的稅率(按碳含量釐定)**。

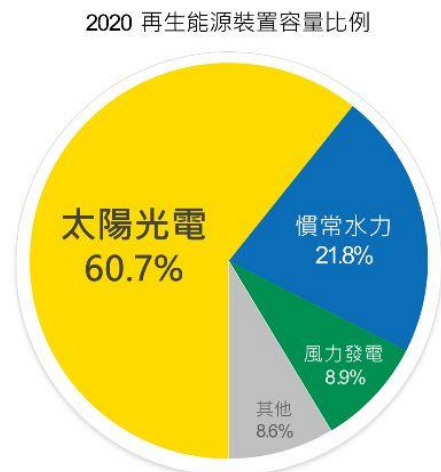
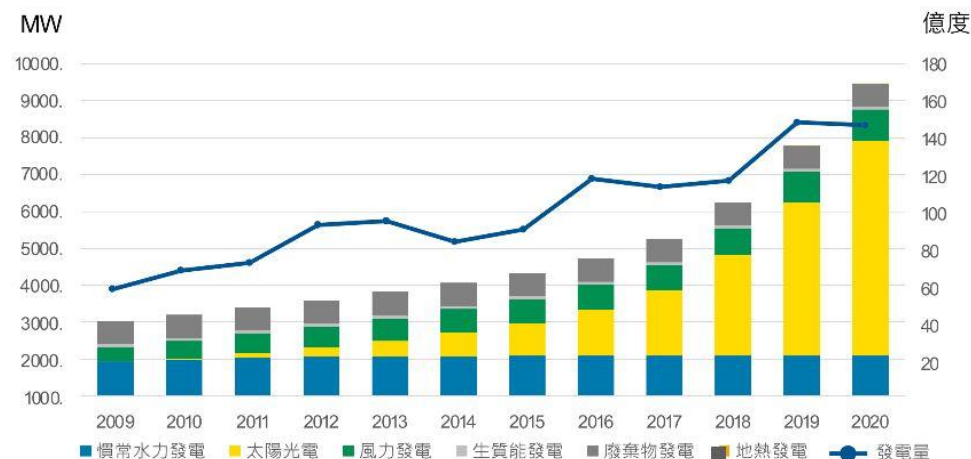


(五)、新興綠能商機： 儲能系統：

儲能系統 (Energy Storage System) 是在低用電需求階段時，將剩餘的電力轉換成其他型態，暫時儲藏保存，等待下一波尖峰時段到來便可以釋出使用，**有效提升供電的穩定及彈性調節程度**，例如：把一部份的太陽能，轉換成化學能等形式儲存起來，日落以後就不必擔心量能不足問題。

EaaS 能源即服務：

能源即服務 (Energy as a Service, EaaS) 是一種全新商業模式，延續儲能系統優點，**整合了電力公司、能源服務商及一般企業三者的需求，確保供電穩定性且大幅提升能源使用效率**。至於EaaS的運作流程如下，由廠商開發一站式智慧能源數據管理平台、授權給電力公司之後，一般企業客戶即可透過訂閱制自由使用，解決了過往企業進行能源管理時，所遇到的複雜設備問題，大量節省成本。(例如：2021年聯齊科技與台電共同推出「智慧電表」，透過蒐集精準數據，轉換成一套便民的自動化服務應用，幫助家戶控管電費預算。)



再生能源項目	預估潛力供應量 (EJ／每年)
太陽能	1575～49837
地熱能	118～1109
風能	85～580
生質能	50～500
海洋能	7～331
水力發電	50～52



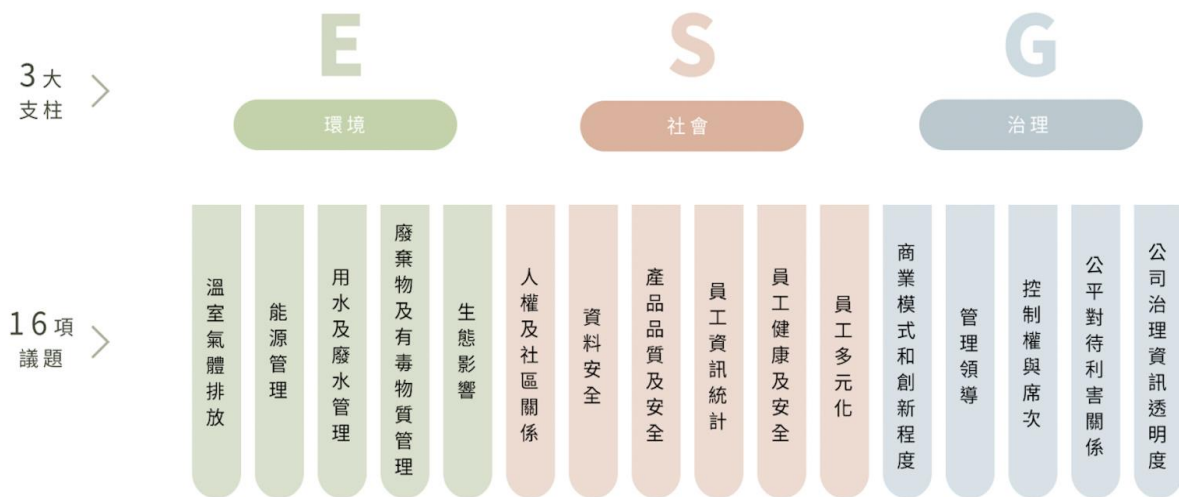
(六)、ESG永續經營：

ESG(Environment, Society, Governance):

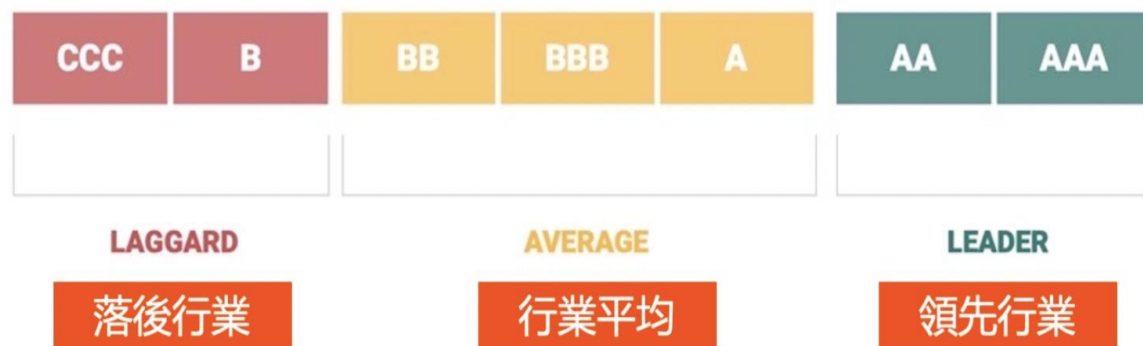
ESG是評估企業永續發展的重要指標，企業有做ESG投資人信任度也會提升，ESG已是投資人關注的重要議題之一，早在2005年時聯合國便提出了ESG的概念，而在金融危機爆發時，因為長期投資社會資產，ESG評分愈高的公司受到金融風暴波及的程度愈低，使得ESG又更加受到重視，透過**整合ESG的3大支柱，投資者能夠更有架構地評估企業風險和價值**。

基金的MSCI ESG評價法：

基金的 MSCI ESG 品質評分 (0 - 10) 是使用持有的基金 ESG 得分的加權平均值計算得出。MSCI 根據基金所面對的行業特定 ESG 風險及其相對於同業管理該風險的能力，對相關持股給予評分。(MSCI為Morgan Stanley Capital International(摩根士丹利資本國際公司)的縮寫，它是世界主要指數的供應商之一，目前MSCI除了編制指數，也為企業提供ESG的評等。)



MSCI ESG的評級分類：CCC 至 AAA



(七)、因應策略：

ESG的資訊品質揭露：

根據金管會之綠色金融2.0的規範，上市櫃公司之財報必須完整揭露永續相關ESG的所有詳情，並且藉由**第三方機構強化查核與輔導以提升其ESG的資訊品質揭露（會計師、證券交易所、櫃買中心等）**。再者，促進銀行（包含在台的外商子投行）進行綠能貸款，透過政府、民間、金融機構與市場來鼓勵與使得企業重視並管理ESG風險的相關議題而採取相關措施。

資本籌資與人才培訓：

金管會也積極資本籌資面向的策略，例如推動**發行綠色債券**，以多元化我國的資本商品。並且強化與培育綠色金融的相關人才，例如**開發研訓課程以及考取相關證照（ESG永續規劃管理師、ESG碳管理師等）**，以利綠色及永續金融相關業務及風險評估之推展。

永續報導的價值-永續投資/金融

區域	2016 (十億美元)	2018 (十億美元)	2020 (十億美元)
歐洲*	\$ 12,040	\$ 14,075	12,017
美國	\$ 8,723	\$ 11,995	17,081
加拿大	\$ 1,086	\$ 1,699	2,423
澳洲*	\$ 516	\$ 734	906
日本	\$ 474	\$ 2,180	2,874
總和	\$ 22,890	\$ 30,683	35,301

*歐洲與澳洲對於永續投資的定義有了明顯的調整，也讓年度的資料比較成了困難之事

具體推動項目或作法	完成期限	主(協)辦單位
(一)持續檢討及發展綠色債券市場，鼓勵綠色債券之發行與投資。	持續辦理	金管會
(二)研議參酌綠色債券之發行架構及管理機制，發展可持續發展債券。	109年12月	金管會

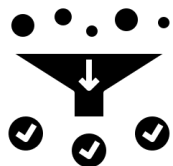


貳、投資標的分析

(一)、選股策略：

建立投資清單：

上櫃類股
興櫃類股
綠能環保



並依以下綜合排名：

- 本益比年增率
- 負債比
- 純益率
- 股利發放率

名次 投資標的

1	金益鼎 (8390)
2	萬年清 (6624)
3	崑鼎 (6803)

分類	篩選項目
商業模式	產業面向：產業前景、產品定價權（抗通膨）、受景氣影響小
	公司內部情況：財務政策、海外擴廠、客戶結構、潛在風險
營運績效	獲利：毛利率常年穩定持平（呈正成長），不考慮疫情表現，以及海外 / 大量擴廠情況
	殖利率：可分配盈餘增長，現金股利連年發行，並且股利金額愈發愈多（排除公司財務政策不分發股利）
	EPS：確認EPS的在外流通股數與其成長之關聯性，防止公司有意大量收購庫藏股來高估EPS的風險
償債能力	負債比<40%（排除財務政策），流 / 速動比率常年>250%
	存貨 / 應收週轉率常年（排除疫情）>50%
	利息保障倍數常年>4，商譽佔比總資產常年<10%
杜邦分析	ROE常年>15%，財務槓桿（權益乘數）常年<3
現金流量	自由現金流常年>0，融資現金流常年<0，營運現金流佔比稅後淨利常年>70%



(二)、個股分析：

金益鼎 - 太陽能板回收、電子產品回收

- 良率極高，電子廢棄物提煉貴金屬之純度可高達99.99%
- 國內取得太陽能板回收處理代碼業者裡唯一上市櫃公司，可清除、處理「D-2528 裝置使用後廢棄之太陽能光電板」。

產業趨勢

- 太陽能產能及需求為綠能產業最大宗
- 將電子廢棄物之貴金屬提煉，為高科技產業創造價值（Nvidia為其中客戶）
- 幫助其他企業進行碳中和之業務
- 有效符合ESG永續經營之商業模式

競爭優勢



萬年清 - 工業廢水、有機廢氣處理

- 負責的客戶產業多元化：食品業（可口可樂、統一企業等）、紡織業、電子業（台積電、友達光電、日月光等）、生技製藥業等
- 積極拓展海外市場，在疫情紓緩的111年度，公司分別向印度與越南擴廠，並於印度成立子公司搶先水資源的商機

產業趨勢

- 符合政府南向政策，水資源處理商機位置主要於越南、印度等
- 水資源處理技術門檻高，但操作成本及處理費用低
- 半導體產業的供不應求，其化學原料之工業液體的處理也成為政府判定企業永續經營的指標之一

競爭優勢



崑鼎 - 焚化發電廠 (EfW) 、資源回收廠、太陽能發電、廢水回收

- 與政府密切合作：曾進行多項公私合夥專案 (PPP) ，包含BOT等
- 上中下游產業由同一間公司包辦，不易有利益糾紛且供應穩定
- 企業規模龐大，高度穩定的資本結構，適合收取高額股利型投資

競爭優勢

產業趨勢

- 符合政府南向政策：崑鼎擴廠與馬來西亞、越南等地合作
- 公司主要業務為承包焚化及回收產業，因此受經濟景氣影響低
- 近期觸及太陽能板生產，符合綠能產業產能最大需求



(三)、永續ESG的ETF投資標的：

標的選擇策略：

- 證券櫃買賣中心
- ETF商品資訊
- ESG ETF
- 規避風險：挑選年化標準差最低的兩項投資標的



投資標的	凱基15年期以上美元BBB級 ESG永續公司債券ETF基金 (00890B.TW)	中國信託15年期以上已開發市 場ESG投資級美元公司債券 ETF基金 (00883B.TW)
追蹤指數	彭博 MSCI 15年以上美元BBB 級ESG永續公司債券指數	ICE 15年期以上已開發市場 ESG美元投資級公司債券指數
年化標準差	0.137	0.13
β (Beta值)	0.1608	0.193
年化報酬率 (112年)	3.8%	1.26%



參、投資組合分析

(一)、股票標的比例分配：

比例分配策略解釋：

- 按照前面的排序，依照財務狀況排名：金益鼎>萬年清>崑鼎
- 考量於綠能產業為發展中的產業，波動性及未來不確定性較大，因此選擇規避風險的比例分配
- 因此，這邊選用年化標準差的分配法來合理的規避風險，並且透過分配後的加權年化報酬來提高合理的報酬

量化財務數據：

股票標的	金益鼎	萬年清	崑鼎
年化標準差	0.0192	0.0141	0.0094
β (Beta值)	0.44	-0.1	0.27
年化報酬率 (112年)	28.03%	27.67%	36.34%
配置比例	30%	30%	40%

比較分配前後差距：使用加權平均法分配

財務狀況排名 (分配前)	年化標準差： $0.0192*(3/6)+0.0141*(2/6)+0.0094*(1/6)=0.0159$
	年化報酬率： $28.03%*(3/6)+27.67%*(2/6)+36.34%*(1/6)=29.295\%$
風險量化排名 (分配後)	年化標準差： 降低加權後標準差，合理規避風險 $0.0192*30\%+0.0141*30\%+0.0094*40\%=0.01375<0.0159$
	年化報酬率： 提高加權後報酬率，合理提高報酬 $28.03%*30\%+27.67%*30\%+36.34%*40\%=31.246\%>29.295\%$



(二)、ETF基金的比例分配：

比例分配策略解釋：

■ 投資標的分別為：

凱基00890B.TW
中信00883B.TW



■ 規避風險：

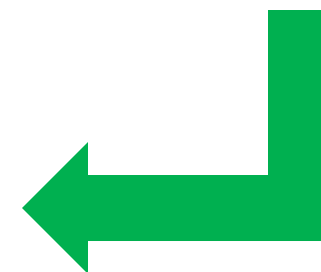
兩基金的年化標準差幾乎相近，因此比例配置為1:1

加權分配後結果：

量化財務數據：

投資標的	凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 (00890B.TW)	中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 (00883B.TW)
追蹤指數	彭博 MSCI 15年以上美元BBB級ESG永續公司債券指數	ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數
年化標準差	0.137	0.13
β (Beta值)	0.1529	0.1819
年化報酬率 (112年)	3.8%	1.26%

分配方式	加權結果
(凱基00890B.TW)*(1/2)+(中信00883B.TW)*(1/2)	年化標準差： $0.137*(1/2)+0.13*(1/2)=\mathbf{0.1335}$
	年化報酬率： $3.8%*(1/2)+1.26%*(1/2)=\mathbf{2.53\%}$



(三)、股票與基金的資產配置：

資產配置策略解釋：

- **效率前緣 (Efficiency Frontier)：**
綠能產業的資產配置是參照現代投資組合理論中的效率前緣理論，我們相信**透過追求同樣報酬的情況下，能夠把風險降到最低**
- **股票與基金之間的相關性：**
由於綠能產業之ETF選用的是債券型指數基金，加上**股票與此基金的表現差異幅度大**，因此我們在此假設股票與基金的相關係數為**完全負相關**

資產配置採用數據：

投資標的	股票	基金
加權年化標準差	0.01375	0.1335
加權年化報酬率	31.246%	2.53%



Excel 大數據分析效率前緣：

■ 採用5%為一單位做排列組合分析

■ 共同標準差：

取兩投資標的之加權後標準差，再做一次運算共同標準差（按分配比例運算）

■ 相關係數：

利用開發人員之捲軸功能，藉以控制相關係數於完全負相關，來達成預期的資產配置

$$=SQRT((G2*\$D\$2)^2+(H2*\$D\$3)^2+2*G2*H2*\$C\$4*\$D\$2*\$D\$3)$$

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	加權報酬率	加權標準差			股票	基金	投資組合	投資組合	酬率
股票	31.246%	0.01375			0%	100%	0.1335	2.530%	
基金	2.53%	0.1335			5%	95%	0.1261	3.966%	
相關係數	-1	0			10%	90%	0.1188	5.402%	
					15%	85%	0.1114	6.837%	
					20%	80%	0.1041	8.273%	
					25%	75%	0.0967	9.709%	
					30%	70%	0.0893	11.145%	
					35%	65%	0.0820	12.581%	
					40%	60%	0.0746	14.016%	
					45%	55%	0.0672	15.452%	
					50%	50%	0.0599	16.888%	
					55%	45%	0.0525	18.324%	
					60%	40%	0.0452	19.760%	
					65%	35%	0.0378	21.195%	
					70%	30%	0.0304	22.631%	
					75%	25%	0.0231	24.067%	
					80%	20%	0.0157	25.503%	
					85%	15%	0.0083	26.939%	
					90%	10%	0.0010	28.374%	
					95%	5%	0.0064	29.810%	
					100%	0%	0.0138	31.246%	



綠能產業資產配置結論：

■ 最佳的配置比例：

根據效率前緣的圖表顯示，
股票與基金的最佳配置比為

：**股票：基金 = 90%：10%**

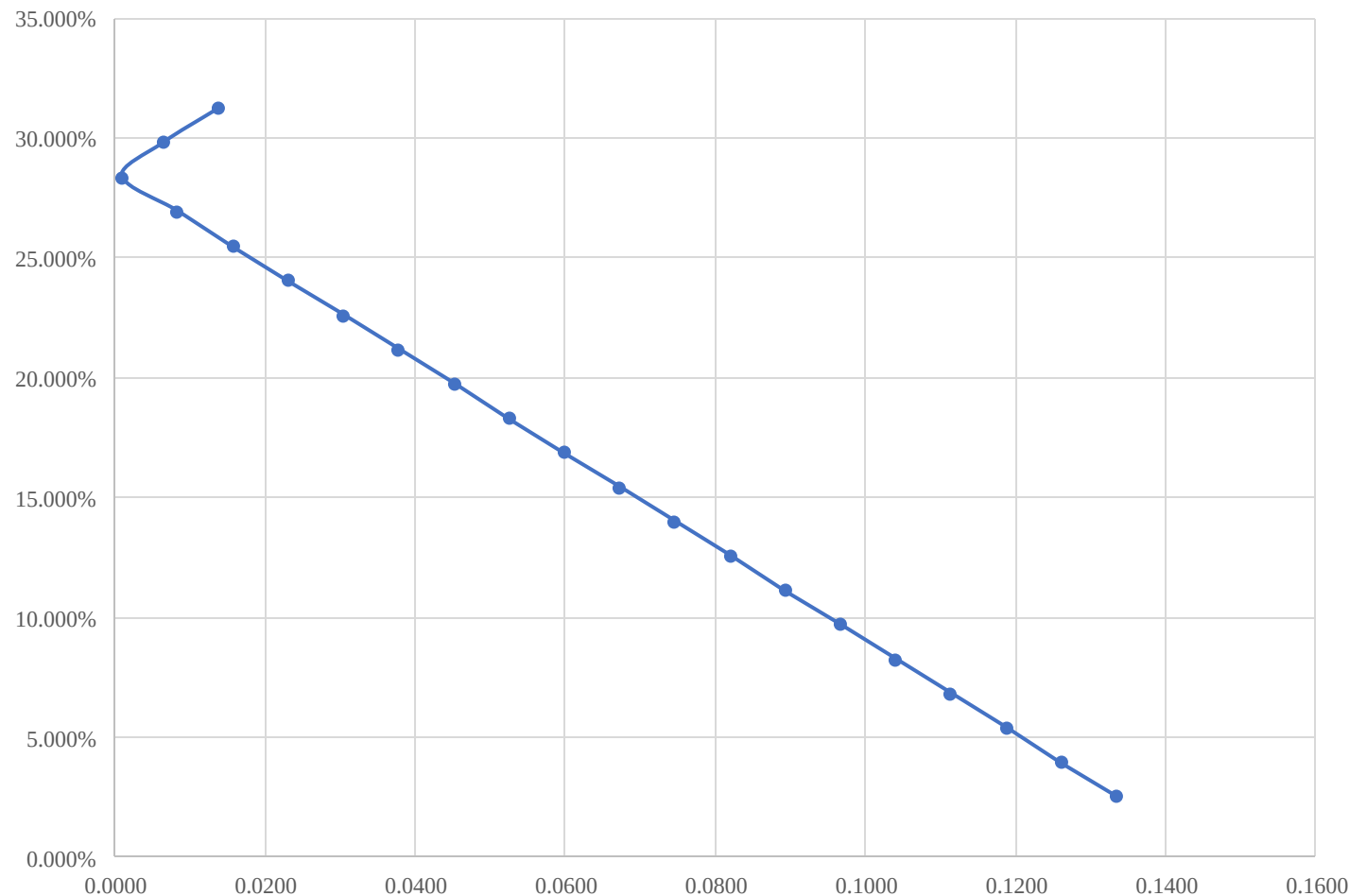
，在此情況下，能夠將風
險（標準差）最小化，並
且獲得合理的報酬：

28.374%

■ 比例結果推論：

根據上述及圖表顯示，投資
的比重多落在股票上，我們
推測是因為這三檔股票的平均
表現都優於此兩檔ETF許多，
因此數據建議資產重於
投資股票

綠能產業投資組合效率前緣

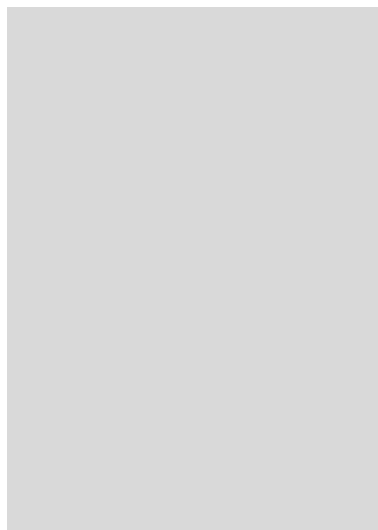




總結

■ 風險分析

■ 績效報酬

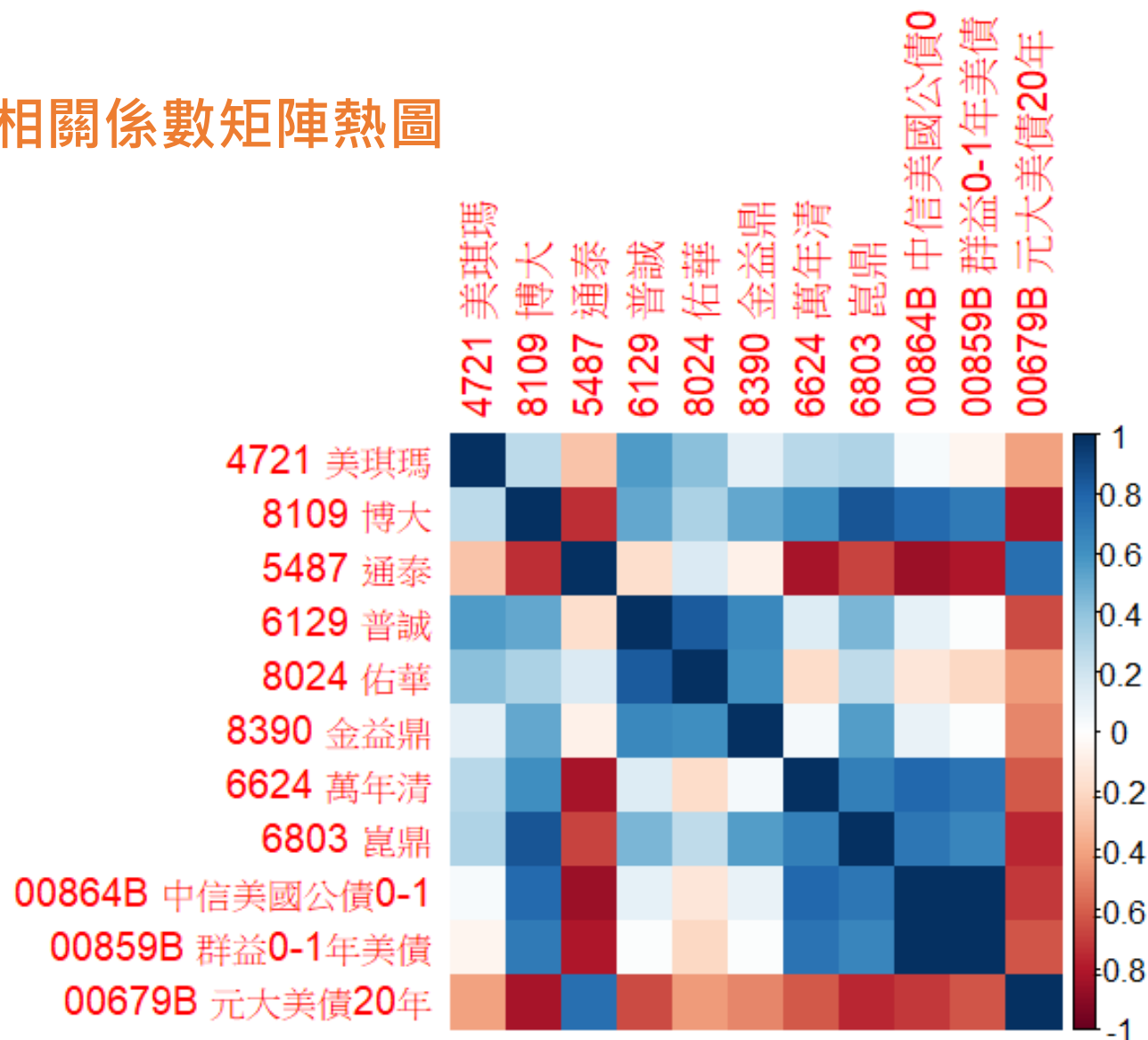


風險分析

特點

- 圖中有不少接近白色，甚至紅色的色塊，代表我們的投資組合有效降低波動率
- 風險無法消失，只能被分散

相關係數矩陣熱圖



R語言的分析過程

```
1 library(readxl)
2 library(corrplot)
3
4 excel_file <- "TPEX_corplot_database_2.xlsx"
5
6 # define the col name needed to calculate r
7 column_name <- "當日均價(元)"
8
9 data_list <- list()
10
11 # Read each sheets in excel and add to list
12 sheets <- excel_sheets(excel_file)
13 for(sheet_name in sheets){
14   data <- read_excel(excel_file, sheet = sheet_name, col_names = TRUE)
15   data_list[[sheet_name]] <- as.numeric(data[[column_name]])
16 }
17
18
19 cor_matrix <- matrix(0, nrow = length(data_list), ncol = length(data_list))
20
21 for (i in 1:length(data_list)) {
22   for (j in 1:length(data_list)) {
23     cor_value <- cor(data_list[[i]], data_list[[j]], use = "pairwise.complete.obs")
24     cor_matrix[i, j] <- cor_value
25   }
26 }
27
28 # Rename the col and row to recognizable name
29 colnames(cor_matrix) <- sheets
30 rownames(cor_matrix) <- sheets
31
32 print(cor_matrix)
33
34 # visualization
35 corrplot(cor_matrix, method = "color")
36
```



績效報酬

總投資組合比例（股票）：

投資比例



■ 電動車 ■ 醫療保健 ■ 邊緣AI ■ 綠能環保

邊緣AI



■ 通泰 ■ 普誠 ■ 佑莖 ■ 永豐中國科技50大ETF基金

綠能環保



■ 金益鼎 ■ 萬年清 ■ 崑鼎

醫療保健



■ 生泰 ■ 豪展 ■ 進階 ■ 永日 ■ 太醫
■ 霈方 ■ 久裕 ■ 訊聯 ■ 立康 ■ 精華
■ 鏡鈦 ■ 達爾膚 ■ 健喬 ■ 東洋 ■ 聯合
■ 寶島科 ■ 軒郁 ■ 雙美 ■ 曜亞 ■ 保瑞

電動車



■ 博大 ■ 順達 ■ 新盛力 ■ 美琪瑪



資本資產定價模型 (CAPM) : Capital Assets Pricing Model

- 無風險利率的美國國債1年期
報酬率：5.41%
- 總資產Beta係數採加權平均
- 預期的市場回報採加權平均
之年化報酬

■ 公式如下：
資本資產的預期回報 = 無風險利率 + 投資組合的**beta** * (市場的預期回報 - 無風險利率)

產業	電動車	醫療保健	邊緣AI	綠能環保
Beta係數	0.9775	0.6037	0.96	0.21
預期回報	8.1412%	31.404%	9.683%	31.246%
加權Beta	0.244375	0.150925	0.24	0.0525
加權回報	2.0353%	7.851%	2.42075%	7.8115%

套入CAPM運算



$$\begin{aligned} & 5.41\% + (0.244375 + 0.150925 + 0.24 + 0.0525) \times \\ & (2.0353\% + 7.851\% + 2.42075\% + 7.8115\% - 5.41\%) \\ & = 5.41\% + 0.6878 \times 14.70855\% = 5.41\% + 10.11654069\% \\ & \cong \mathbf{15.527\%} \text{ (資本資產的預期回報率 (股票總報酬))} \end{aligned}$$



分工表

吳慶寬

總經分析、景氣分析、
醫療產業分析

張印寬

風險分析、獲利分析、
綠能產業分析、美編

張廷睿

景氣分析、資產配置、
電動車產業分析

林靖迪

邊緣AI 產業分析、剪
片

